

Declaración de Impacto Ambiental Reemplazo Tap-Off Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt



ADENDA

Mayo 2021



**Anexo 7
Línea de Base Flora y Vegetación actualizada**



Rev. 0

Declaración de Impacto Ambiental Reemplazo Tap-Off Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt

ADENDA

ÍNDICE

1	FLORA Y VEGETACIÓN	3
1.1	Introducción	3
1.2	Objetivos.....	4
1.3	Área de Estudio	4
1.4	Área de Influencia.....	6
1.5	Método.....	8
1.5.1	Marco biogeográfico	8
1.5.2	Levantamiento de información.....	9
1.6	Resultados.....	14
1.6.1	Marco biogeográfico	14
1.6.2	Levantamiento de información <i>in-situ</i>	15
1.7	Conclusiones	44
1.8	Bibliografía	45

TABLAS

Tabla 1: Equivalencias y detalle del índice compuesto (magnitud) o abundancia/dominancia de las especies presentes por inventario florístico.....	12
Tabla 2: Tipos de cubiertas de uso de suelo y formaciones vegetales de acuerdo al método COT	16
Tabla 3: Listado de las especies endémicas de Chile registradas en el AI del Proyecto, campaña de primavera 2020	42

FIGURAS

Figura 1: Contexto y ubicación del área de estudio del proyecto.....	5
Figura 2: Área de Influencia (AI) de Flora y Vegetación	7
Figura 3: Criterios para la descripción de unidades de vegetación de acuerdo al método COT (fisonomía, estratificación y cubrimiento) y simplificación de la información.	10
Figura 4: Categorías de conservación según de la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN)	13

Figura 5: Tipo de uso de suelo dentro del AI del proyecto.....	18
Figura 6: Cartografía de ocupación de tierras (COT) que muestra las formaciones de vegetación representadas en AI del proyecto	19
Figura 7: Representación espacial de los inventarios florísticos levantados dentro del AI del proyecto	37
Figura 8: Participación fisonómica porcentual de las especies de flora vascular registrada en AI del proyecto. n= 163 especies	40

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Vista general de la formación de bosque claro de <i>Aextoxicon punctatum</i> y <i>Persea lingue</i> ..	20
Fotografía 2: Vista general de la formación de bosque escaso de <i>Nothofagus obliqua</i>	21
Fotografía 3: Vista general de la formación de bosque muy claro mixto de <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Raphithamnus spinosus</i> y <i>Chusquea sp.</i>	22
Fotografía 4: Bosque caducifolio de <i>Nothofagus obliqua</i>	23
Fotografía 5: Bosque valdiviano, matorral marginal de <i>Chusquea valdiviensis</i>	24
Fotografía 6: Vista general de la formación de bosque pantanoso claro de <i>Luma apiculata</i> , <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y <i>Chusquea sp.</i>	26
Fotografía 7: Vista general de la formación de bosque pantanoso mixto muy claro de <i>Luma apiculata</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Juncus effusus</i> y <i>Chusquea sp.</i>	27
Fotografía 8: Vista general de la formación de plantación forestal muy clara de <i>Eucalyptus nitens</i>	28
Fotografía 9: Vista general de la formación de cultivo agrícola de <i>Solanum tuberosum</i>	29
Fotografía 10: Inicio Vista general de la formación de cultivo agrícola de <i>Triticum sp.</i>	30
Fotografía 11: Vista general de la formación de pradera densa de <i>Lotus pedunculatus</i> y <i>Holcus lanatus</i> . 31	
Fotografía 12: Vista general de la formación de pradera mixta muy densa de <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Ranunculus repens</i> y <i>Juncus effusus</i>	32
Fotografía 13: Vista general de la formación de pradera muy densa de <i>Anthoxanthum odoratum</i> y <i>Dactylis glomerata</i>	33
Fotografía 14: Vista general de la formación de pradera muy densa <i>Anthoxanthum odoratum</i> y <i>Holcus lanatus</i>	34
Fotografía 15: Vista general de la cubierta de tipo de uso de suelo (SE Nueva Puerto Montt (Tineo)).	34

APÉNDICES

Apéndice 7a	: Ubicación espacial de los puntos de descripción de Vegetación y Flora Vascular
Apéndice 7b	: Distribución espacial y Abundancia de especies
Apéndice 7c	: Síntesis de códigos usados para las especies dominantes en la Cartografía de vegetación
Apéndice 7d	: Catálogo de la flora vascular registrada en AI del proyecto
Apéndice 7e	: Registro Fotográfico LB Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental Reemplazo Tap-Off Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt

ADENDA

1 Flora y Vegetación

1.1 Introducción

El presente reporte técnico se enfoca en proporcionar la información descriptiva acerca de las componentes de vegetación y flora vascular, levantada durante la estación de primavera 2020. Esta caracterización conformará parte del estudio de línea de base en el marco del proyecto "Reemplazo Tap-Off Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt", desarrollado por la empresa Transelec S.A.

El área de estudio se encuentra emplazada en predios de propiedad privada, cuya faja de servidumbre será expropiada y concedida para la instalación de las obras de ingeniería correspondientes a las torres que soportarán la línea de transmisión eléctrica (LTE). La LTE, está ubicada en la Cuenca del Río Maullín, entre las localidades de Loncotoro y Pichilaguna (41° 16' 9,81"S – 73° 6' 35,55"W). El proyecto se distribuye espacialmente en sentido norte-sur a ambos costados de la ruta V-40 que conecta la ciudad de Llanquihue con la localidad de Loncotoro, a 9 km en dirección oeste de la ciudad de Llanquihue, comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos.

El sitio a caracterizar se encuentra circunscrito en un contexto rural y de transición entre numerosos sitios destinados a la actividad agro-ganadera, junto con parches remanentes de bosque nativo y humedales. De manera específica, cohabitan en el sector diversas comunidades de vegetación compuestas por elementos de la flora vascular propias de ecosistemas de humedal, específicamente hualves (humedal de fisonomía boscosa, conocidos también como bosques pantanosos), todos rodeados por una matriz de pastizales dominados y compuestos por especies vegetales de origen antrópico. En adición a lo anterior, se puede indicar que los bosques nativos remanentes conformaron un continuo en el pasado, así como antiguas redes de corredores de bosques pantanosos cuyos cauces son afluentes del Río Maullín y otros cuerpos de agua aledaños.

La presente caracterización persigue como objetivo principal describir la vegetación y flora vascular que conforman las comunidades vegetales que son intersectadas por el proyecto y que se desarrollan dentro del área de influencia definida (AI). La caracterización se realizó mediante una exploración botánico-vegetacional descriptiva y dirigida hacia dichas comunidades vegetales, con especial énfasis en la descripción de fragmentos remanentes de bosque y puntos potenciales para la construcción de torres de alta tensión. Lo anterior, con la finalidad de adicionar argumentos desde un punto de vista de la singularidad inherente a las comunidades de vegetación sensibles y elementos de la flora vascular amenazados que se encuentran representados dentro del AI y así disponer de los antecedentes mínimos

ADENDA

y necesarios para la evaluación del impacto sobre dichos componentes y que podrían ser ocasionados por la ejecución del proyecto.

Para la caracterización de la vegetación y la flora vascular se realizó una campaña de exploración, efectuada dentro de la temporada de mayor actividad biológica (mediados de primavera, noviembre 2020). Para los trabajos de campo y análisis de gabinete se consideró como apoyo los lineamientos indicados en la normativa ambiental base, entre estas: la "guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), las guías de evaluación ambiental confeccionadas por CONAF (2014, 2020), junto con la literatura científica concerniente.

1.2 Objetivos

El objetivo general del presente estudio consiste en caracterizar las comunidades vegetales representadas dentro del Área de influencia (AI) del proyecto. En el mismo sentido, se describe la flora vascular que compone estas comunidades. De manera adicional, se persigue describir la singularidad de los elementos florísticos mediante la realización de un diagnóstico descriptivo in situ de la diversidad vegetal existente dentro del área definida para conservación respecto a tres criterios: el primero se refiere a la presencia de comunidades vegetales sensibles amparadas bajo la Ley de Bases 19.300 (incl. reglamento D.S. 40/2012), Ley de Bosque Nativo 20.283 (incl. reglamento D.S. 93/2009 y reglamento de suelos, aguas y humedales D.S. 82/2010), Ley de humedales Urbanos 21.202 (incl. reglamento). En segundo lugar la ocurrencia de endemismos, y finalmente presencia de especies de la flora vascular bajo alguna categoría de estado de conservación, sobre todo bajo amenaza.

Como objetivos específicos se plantean los siguientes aspectos:

- Identificar, caracterizar y mapear las comunidades vegetales presentes dentro del AI.
- Identificar y caracterizar la diversidad de la flora vascular expresada por la riqueza, composición florística, distribución espacial, origen fitogeográfico y abundancia representada dentro del AI.
- Identificar singularidades respecto de la vegetación y su flora: presencia de comunidades vegetales sensibles, aspectos florísticos relevantes respecto a endemismos existentes y ocurrencia de especies amenazadas (categorías de estado de conservación) dentro del AI.

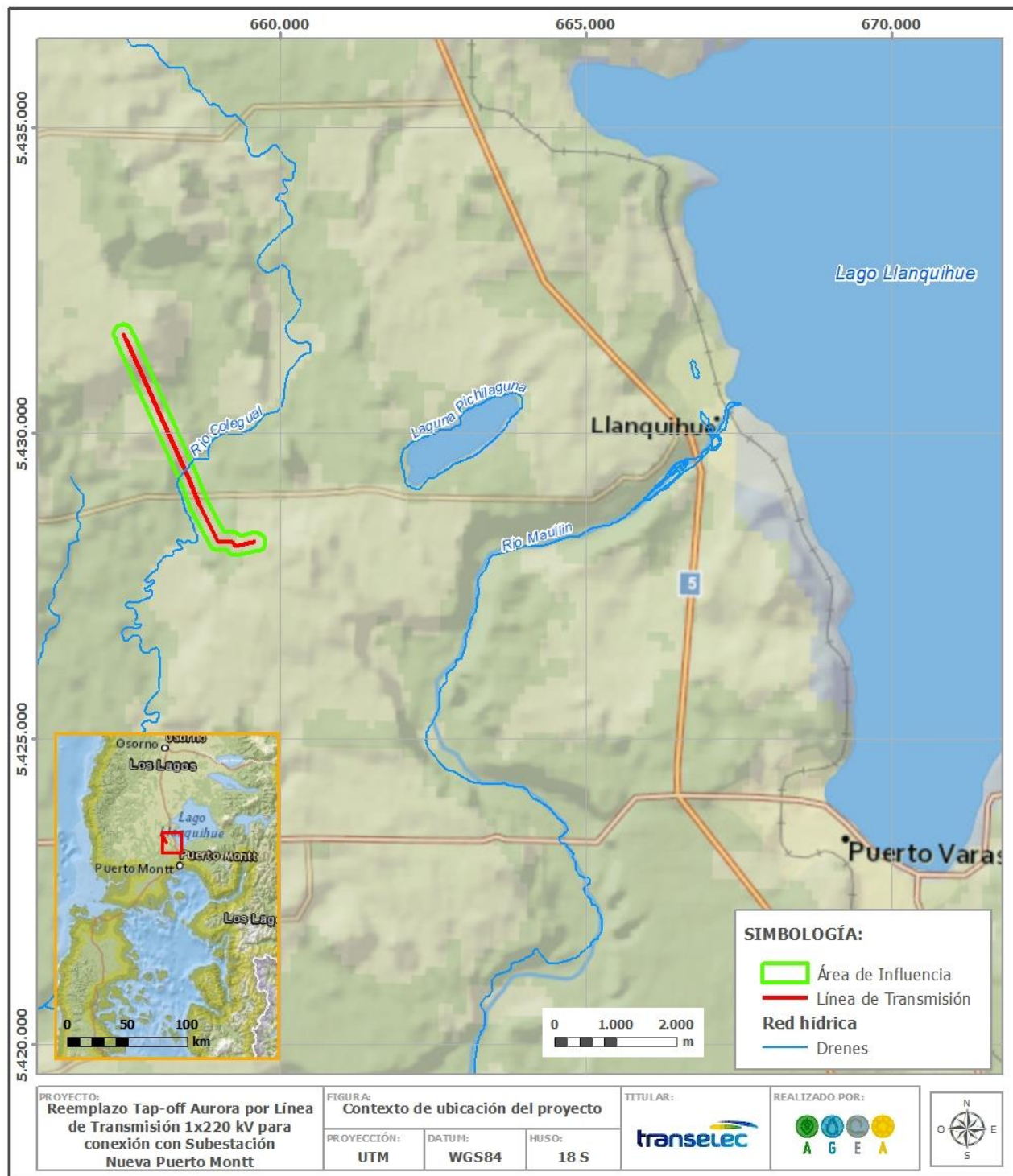
1.3 Área de Estudio

El sitio a caracterizar se encuentra circunscrito en un contexto rural y de transición entre numerosos sitios destinados a la actividad agro-ganadera, junto con parches remanentes de bosque nativo y humedales. De manera específica, cohabitan en el sector diversas comunidades de vegetación compuestas por elementos de la flora vascular propias de ecosistemas de bosque y humedales boscosos, específicamente hualves (humedal de fisonomía arbórea, conocidos también como bosques pantanosos), todos rodeados por una matriz de pastizales dominados y compuestos por especies vegetales de origen antrópico. En adición a lo anterior, se puede indicar que los bosques nativos remanentes conformaron un continuo en el pasado, así como antiguas redes de corredores de bosques pantanosos cuyos cauces fueron y son afluentes del Río Maullín, junto con otros cuerpos de agua aledaños. La ubicación geográfica

ADENDA

del área se muestra de manera gráfica en Figura 1.

Figura 1: Contexto y ubicación del área de estudio del proyecto



FUENTE: Elaboración propia, 2021



ADENDA

La fisiografía del sector se caracteriza por consistir en un sector con suaves lomajes a relativamente plano. Destaca la presencia de micro-relieves que da origen a suaves depresiones donde confluye el agua en período lluvioso, en las que se desarrolla vegetación natural. La elevación promedio fluctúa entre $128,2 \pm 30,8$ (DE) m s. m. Las depresiones antiguamente correspondían a sectores de hualves continuos cuyos cursos de agua escurrían a pequeños esteros y finalmente al Río Maullín.

Se evidencia en general, notorios signos de intervención de la vegetación natural dado la implementación de actividades antrópicas a lo largo de la historia de uso del suelo del lugar, más bien, la principal actividad productiva en los sitios de fisiografía plana y suaves lomajes consiste en la ganadería bovina de carácter extensivo y la agricultura tradicional (cultivos). En estos sitios la vegetación natural fue removida (extracción, desmonte) para la habilitación del suelo y sustitución de la vegetación natural por pastizales dominados por especies forrajeras para proveer de alimento del ganado, junto con cultivos agrícolas entre los que destacan la "papa" (*Solanum tuberosum*) y el "trigo" (*Triticum* spp.).

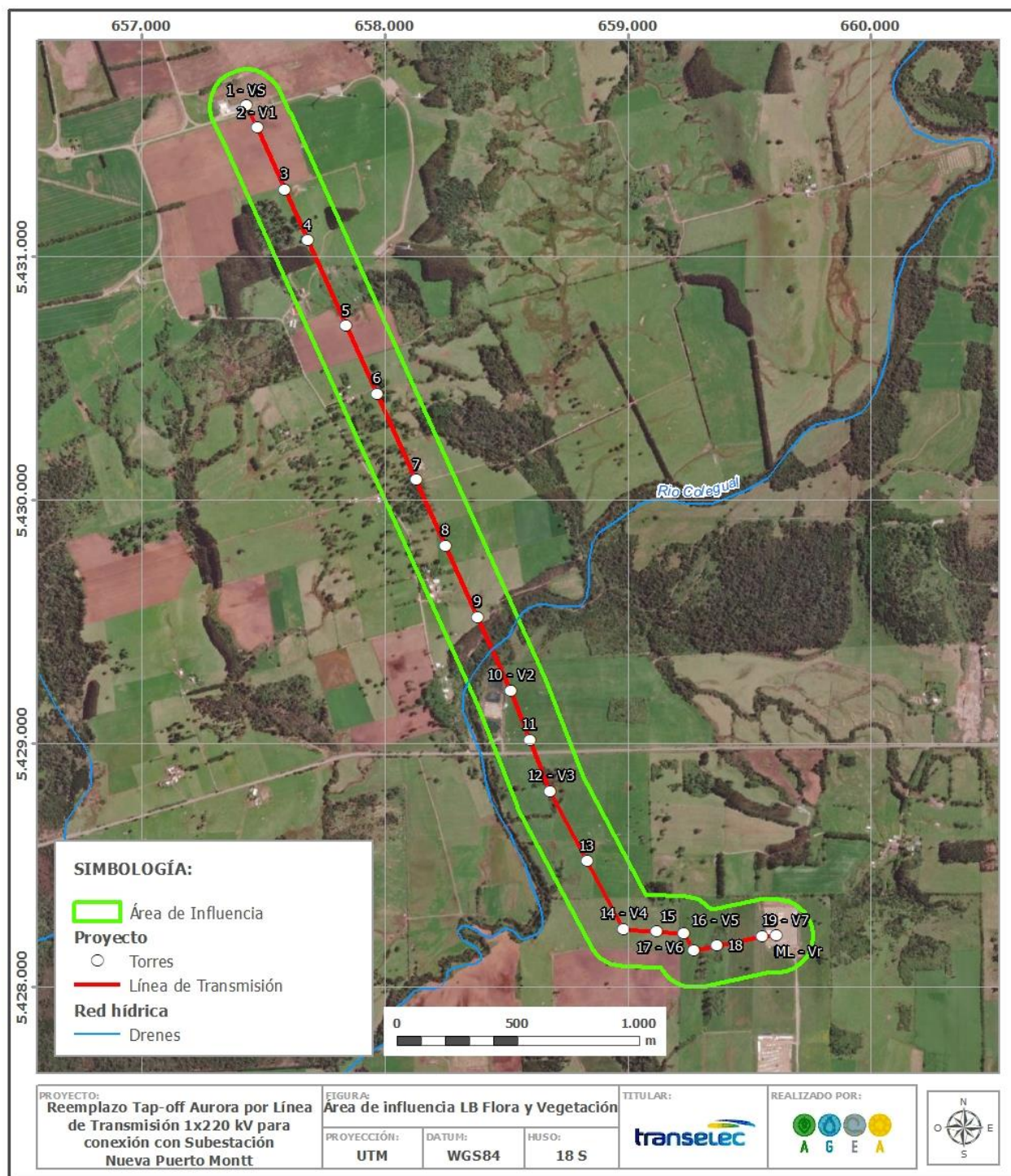
1.4 Área de Influencia

El área definida para el establecimiento del proyecto y sus implicancias, en adelante Área de Influencia (AI), se encuentra emplazada específicamente a 9 km, sentido oeste de la ciudad de Llanquihue y se sitúa en la comuna Llanquihue, Región de Los Lagos.

El proyecto abarca dos tipos de obras, que, para efectos del presente estudio, se definió circunscribirlas dentro de un polígono buffer que abarca una extensión de 150 m a cada lado de la línea de transmisión eléctrica (LTE). Lo anterior con el fin de contar con una superficie concreta que permita disponer con un rango de holgura para el establecimiento de las obras de ingeniería (torres de alta tensión). La superficie estimada para el AI comprende 138,9 ha. Dentro del AI, se construirán las torres de alta tensión (obras areales y de superficie puntual) y se implementará una respectiva faja de despeje de vegetación (obra lineal), definida para la mantención de las torres y como medida de seguridad contra incendios, ya que evita el roce de especies vegetales con la LTE. Ambas obras se encuentran interconectadas y conforman el Área de influencia (AI) del proyecto. El AI se encuentra emplazada en su mayoría dentro de terrenos de propiedad privada, los propietarios de estos predios arrendarán mediante la concesión de servidumbre a la empresa Transelec S.A. bajo previo acuerdo o expropiación. Se concederá a Transelec S.A., una respectiva faja de expropiación que conecta a las torres para su respectiva mantención, del mismo modo que como medida de seguridad regulado por la normativa afín. La distribución espacial, obras de ingeniería asociadas y características de AI, se expresan en la Figura 2.

ADENDA

Figura 2: Área de Influencia (AI) de Flora y Vegetación



FUENTE: Elaboración propia, 2021



1.5 Método

Para dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos enunciados, se estableció una secuencia de actividades tanto de gabinete como de terreno. Las actividades se detallan a continuación:

1.5.1 Marco biogeográfico

De manera preliminar y de forma de establecer un marco biogeográfico de referencia, así como establecer el contexto acerca de las características de las comunidades de vegetación propias de la zona y que configuran el mosaico de paisaje donde se localiza el proyecto, se realizó una breve revisión bibliográfica dando énfasis a la literatura descriptiva de la vegetación natural a nivel nacional más reciente (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff 2006, 2017). El propósito de esta revisión persigue obtener antecedentes acerca de la distribución de las principales formaciones vegetales presentes en el área de estudio, la cual permitió visualizar la vegetación esperada para el área y contrastarla con los registros levantados en terreno. Este marco referencial se basa en el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena desarrollado por Gajardo (1983, 1994), la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006, 2017) y el sistema de clasificación de las masas boscosas de Chile referente a los tipos forestales de Donoso (1998).

La clasificación propuesta por Gajardo (1983, 1994) contempla criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno, antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación (Región ecológica, sub-región, formación vegetal y comunidad tipo). Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. El Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena (Gajardo, 1983, 1994), entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

Luebert y Plischoff (2006, 2017), plantean criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos) y su relación con la vegetación, cuya unidad básica de análisis está constituida por el "piso vegetacional", definido como: espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, con una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a escala espacio-temporal, lo que permite otorgarles representación cartográfica (nivel de escala)".

Finalmente, el sistema de clasificación de los bosques de Chile propuesto por Donoso (1998), que contempla los criterios de dominancia de especies que componen y dan estructura a los estratos superiores (leñosos), junto con su respectiva distribución espacial. El punto anterior, contempla que las especies poseen características y requerimientos diferentes unas de otras y que los cambios medio ambientales a lo largo del gradiente latitudinal, modelan y definen la presencia de éstas en el territorio.

1.5.2 Levantamiento de información

1.5.2.1 Diseño de muestreo

El diseño de muestreo definido para el levantamiento de información propia de las componentes de vegetación y flora vascular, se estableció en gabinete de manera preliminar antes de la exploración de campo. Para esto se emplearon los siguientes criterios: ubicación espacial de las obras de ingeniería con respecto a la línea de transmisión eléctrica (LTE) y área buffer, presencia de comunidades de vegetación singulares, representatividad de las coberturas de vegetación en el AI, nivel de homogeneidad de las coberturas de vegetación (evaluada con imágenes satelitales "*Google satellite hybrid*", disponibles en software SIG), disponibilidad de permisos para el ingreso a predios donde se sitúan las obras, entre los puntos más relevantes.

De manera complementaria, se definió un área buffer en torno a la LTE de 150 m a cada lado de la obra lineal, donde se obtuvo de esta manera el polígono definido como AI. Acorde a lo anterior, se direccionó el muestreo a las comunidades vegetales intersectadas por el AI. En el caso que durante la visita de campo y descripción del AI, se pudiesen identificar comunidades sensibles o particulares adicionales, se estableció como medida efectuar la descripción de dicha comunidad de vegetación y flora, sobre todo si no se encontrasen representadas dentro de los puntos de ubicación de obras de ingeniería (torres).

1.5.2.2 Caracterización de la Vegetación

Se realizó el diagnóstico y la caracterización de las unidades de vegetación circunscritas dentro del AI, mediante descripciones semicuantitativas y cualitativas (Küchler y Zonneveld, 1988; Pedrotti, 2013; SEA, 2015). Se procedió en primera instancia y de modo preliminar a la visita de campo a la realización de fotointerpretación en gabinete. Esta fotointerpretación consistió, dadas las características del sector, en segmentar comunidades potenciales (polígonos) en función de texturas-granos de la vegetación, geoforma y colores sobre la base de imágenes satelitales de uso libre, "*google satellite hybrid*", proporcionadas por el software de uso libre QGIS. La extensión, forma y tipo de cobertura para las unidades fotointerpretadas fue verificada y validada al momento de la visita de terreno.

La información de variables cualitativas y semicuantitativas fue levantada bajo el enfoque fisionómico-estructural propio del método de "cartografía de ocupación de tierras" o "COT", desarrollada por la escuela fito-ecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS) de Montpellier (Francia), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), Etienne y Prado (1982). Detalles del método se pueden consultar en Hernández (2000) y SEA (2015). Las descripciones de terreno se georeferenciaron mediante un navegador satelital (Datum WGS 1984, huso 18S). La descripción de la vegetación en terreno se basó en el levantamiento de la información de tipos biológicos (fisonomía), cubrimiento del piso y estimación de la altura de cada tipo biológico (estratificación). La síntesis de las variables registradas se resume en la Figura 3.

Figura 3: Criterios para la descripción de unidades de vegetación de acuerdo al método COT (fisonomía, estratificación y cubrimiento) y simplificación de la información.

Leñoso alto						Leñoso bajo						Herbáceo						Suculento					
Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Extremadamente bajo	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Extremadamente bajo	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Extremadamente bajo	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Extremadamente bajo
>32	16-32	8-16	4-8	2-4	<2,0	>2,0	1,0 -2,0	0,5-1,0	0,25-0,5	0,05-0,525	< 0,05	> 2,0	1,0 -2,0	0,5-1,0	0,25-0,5	0,05-0,525	< 0,05	> 2,0	1,0 -2,0	0,5-1,0	0,25-0,5	0,05-0,525	< 0,05

Categoría de cubrimiento		
Índice	Cubrimiento (%)	Categoría
1	1-5	Muy escaso
2	5-10	Escaso
3	10 - 25	Muy claro
4	25 - 50	Claro
5	50 - 75	Poco denso
6	75 - 90	Denso
7	90 - 100	Muy denso

Tabla de simplificación de información					
Índice de cobertura de cada estrato	1	2	3	4	5
1	1	3	3	4	5
2	3	3	3/4*	4	5
3	3	3/4*	4	5	6
4	4	4	5	5/6*	6
5	5	5	6	6	6

*La decisión final se toma con ayuda de la imagen satelital o fotografía aérea.

FUENTE: Adaptación de Etienne y Prado (1982).



La preparación cartográfica (fotointerpretación, digitalización, rectificación y atribución de parches de vegetación) se realizó mediante las herramientas disponibles en el software SIG de uso libre QGIS 3.14. El manejo, simplificación y asignación de la información levantada en terreno, se efectuó a través del método mencionado por Etienne y Prado (1982), resumido por Hernández (2000). Con la información levantada, se elaboraron mapas o cartografía de vegetación, las cuales consideraron dominancia, cobertura y fisonomía de los tipos biológicos presentes. Posteriormente, se estimó la superficie que abarca cada una de las unidades, en términos de hectárea.

Respecto a la posible identificación y definición de comunidades de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir dentro del AI, que dado su presencia, derivasen en la ejecución de planes de manejo, trabajo u otros permisos ambientales sectoriales (PAS) en caso que sea menester, es decir, acorde a las tipologías asignadas para la vegetación según la normativa ambiental (Ley de Bases 19.300 y su reglamento) y forestal (Ley de bosque nativo 20.283 y su reglamento), se contrastó la vegetación descrita con los criterios definidos en la Guía de Evaluación Ambiental elaborada por CONAF (2014, 2020), así como el catálogo de las especies de flora vascular registradas para el área de estudio, con el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes que conforman parte de comunidades de bosque nativo y formaciones xerofíticas de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 y las guías mencionadas con anterioridad. Así mismo, se cruzó la información de especies de flora bajo alguna categoría de conservación a modo corroborar o descartar la existencia de bosque

ADENDA

nativo de preservación y/o formación xerofítica de alto valor ecológico, protección u otra comunidad sensible bajo el amparo de la legislación ambiental y forestal.

1.5.2.3 Caracterización de la Flora Vascular

a. Composición, riqueza florística y distribución de especies

Se realizó una exploración botánica dirigida sobre las comunidades de vegetación que cohabitan en el AI (ver Figura 4 y Figura 5). Para la caracterización del componente flora vascular, se describió la riqueza (número de especies vegetales), composición de especies (detalle de los taxa que componen la riqueza), distribución espacial (localización de las especies dentro del área de estudio), origen (origen fitogeográfico) y abundancia (sobre la base de un índice compuesto que expresa abundancia/dominancia).

El levantamiento de datos florísticos posee como enfoque la captura de información semicuantitativa propia de las especies de flora vascular que componen las comunidades vegetales de las áreas de estudio y se generó mediante la modificación del método de área mínima definido por Braun-Blanquet, 1950, 1979; Müller-Dombois y Ellemberg, 1974; Kent & Coker, 1992; Hernández, 2000; Steubing *et al.*, 2002; Kent, 2011; Bonham, 2013; SEA, 2015. La unidad de muestreo corresponde a parcelas de inventario florístico. Todas las parcelas fueron georreferenciadas con un navegador satelital (UTM WGS 1984, huso 18S). Para la caracterización de la flora que compone la vegetación, se establecieron parcelas de forma circular y de tamaño fijo con un radio de 10 m, a modo de contar con un área mínima de muestreo que permita la caracterización de la flora propia de cada tipo de comunidad de vegetación. La dimensión de las parcelas fue definida a priori sobre la base de superficies de muestreo definidas en trabajos florísticos y de vegetación para Chile (Muñoz *et al.*, 2000; Aravena, 2002; Luebert y Muñoz-Schick, 2005, entre otros), considerando a su vez las características estructurales de la vegetación presente en el área, es decir, el nivel de homogeneidad de la vegetación, junto con la superficie total a muestrear. El número de inventarios florísticos se estableció sobre la base del número de torres de alta tensión a evaluar (cada punto de ubicación de torre fue descrito), la superficie total a cubrir, el nivel de homogeneidad de la vegetación y el tiempo efectivo de exploración. De manera adicional, se definieron inventarios de flora complementarios a los puntos de las torres, los que fueron distribuidos espacialmente de manera que puedan ser representadas la totalidad de las comunidades existentes en el área, donde al menos se efectuó una parcela de inventario florístico por comunidad de vegetal existente.

La estimación semicuantitativa de la abundancia de las especies registradas dentro de las parcelas de inventario, se asignó mediante un valor subjetivo de participación porcentual relativo para cada taxa (índice compuesto o magnitud), expresado en la estimación visual del valor de cobertura por especie observada dentro de la unidad de muestreo definida (parcela de inventario). Dicho valor fue homologado con la escala de abundancia/cobertura propuesta por Braun-Blanquet, 1950; Müller-Dombois y Ellemberg, 1974; Kent & Coker, 1992; Hernández 2000; Bonham, 2013; SEA, 2015. De manera complementaria, se realizó una ligera adaptación a las categorías de acuerdo a la propuesta por Westoff y Van der Maarel (1978). Para más detalles ver Tabla 1.

ADENDA

Tabla 1: Equivalencias y detalle del índice compuesto (magnitud) o abundancia/dominancia de las especies presentes por inventario florístico

Valor	Equivalencia Abundancia/dominancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
2m	Cualquier número de individuos, Cobertura cercana al 5% de la parcela de inventario
2a	Cualquier número de individuos, Cobertura entre 5 y 15% de la parcela de inventario
2b	Cualquier número de individuos, Cobertura entre 15 y 25% de la parcela de inventario
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de Müller-Dombois y Ellenberg, 1974; Westoff y Van der Maarel, 1978; Kent, 2011; Bonham, 2013; SEA, 2015



A modo de complementar la diversidad vegetal presente en el área de estudio, se registraron las especies que no fueron percibidas dentro de los inventarios y se les otorgó un valor "p" de presencia asociada a su inventario respectivo más cercano (ver Tabla 1). Por otra parte, las especies detectadas en las inmediaciones mediante rastreo libre y a lo largo del desplazamiento entre parcelas de inventario fueron adjuntadas al catálogo florístico (valor nulo de presencia en inventario).

Se colectaron fragmentos de estructuras vegetativas y reproductivas de los taxa complejos y de identificación dudosa *in situ* (por ejemplo: Familias Juncaceae, Cyperaceae, Poaceae, géneros). El material colectado se preparó (secado y etiquetado), transportó e identificó en laboratorio con un microscopio estereoscópico aumento tipo zoom regulable de 4,5x y aumento ocular de 10x que permite un aumento total de 45x, mediante la observación de caracteres macro-morfológicos pertenecientes a las estructuras vegetativas (tallos y hojas) y reproductivas (flores y frutos) disponibles. La determinación de la identidad taxonómica de las especies registradas se basó en la literatura botánica especializada, como, por ejemplo: Monografías, textos botánicos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, revisiones, notas taxonómicas y sinopsis taxonómico-sistemáticas de los grupos requeridos, entre estos: Navas (1966, 1973, 1976 y 1979); Matthei (1995); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011); Rodríguez y Marticorena (2019b), entre otros.

Finalmente la diversidad y composición de la flora vascular del área de estudio fue expresada mediante la manifestación de un catálogo florístico (ver Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto). El catálogo, se complementó con la posición sistemática, nombre científico, nombre vernacular, origen fitogeográfico, forma de vida de Raunkiaer, fisonomía o hábito y categorías de estado de conservación. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica, hábito (fisonomía) y origen fitogeográfico para los taxa seguirá en parte al catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018; Rodríguez y Marticorena, 2019a). Las categorías de forma de vida se asignaron según la clave

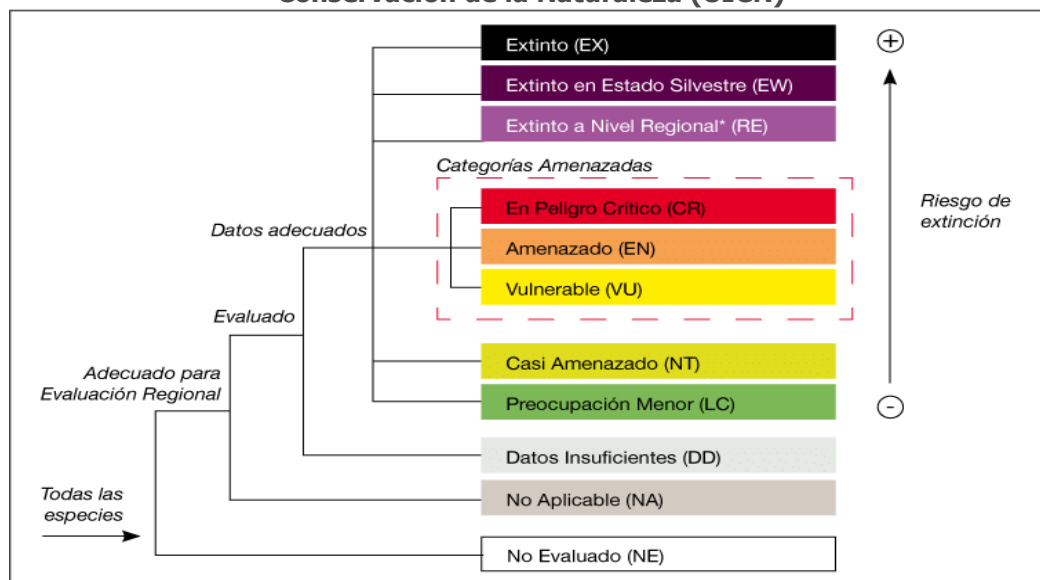
ADENDA

dicotómica modificada de Raunkiaer, propuesta por Ellenberg & Müller-Dombois (1967). El nombre vernacular de las plantas sigue principalmente a Matthei (1995); Baeza (1930); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005 y 2011), Rodríguez y Marticorena (2019b); Navas (1966, 1973, 1976, 1979). La distribución espacial de la flora vascular se muestra en Apéndice 7b: Distribución y abundancia de especies.

b. Especies de flora con categoría de estado de conservación

Las categorías de estado de conservación (ver Figura 4), fueron asignadas según la normativa concerniente, literatura científico-técnica disponible y fueron enunciadas en catálogo florístico. Las categorías se jerarquizaron de acuerdo a un criterio donde priman, los sistemas de clasificación con ponderación legal (Ministerio de Medio Ambiente, 2020), es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (15 Decretos Supremos oficializados de MINSEGPRES "Nº 151/2007; Nº 50/2008; Nº 51/2008, Nº 23/2009", Ministerio de Medio ambiente "Nº 33/2011, Nº 41/2012, Nº 42/2012, Nº 19/2013, Nº 13/2013, Nº 52/2014 y Nº 38/2015, Nº 16/2016, Nº 6/2017, Nº79/2018 y Nº23/2019" y libro rojo Benoit 1989). En segunda instancia se revisaron las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez *et al.*, 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998; Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998 y Cactaceae: Belmonte *et al.*, 1998).

Figura 4: Categorías de conservación según de la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN)



FUENTE: Versión 3.1; IUCN, 2012; imagen www.iucn.org



c. Definición e identificación de vegetación sensible y singularidad florística

Para la identificación y definición de los componentes del patrimonio natural sensibles que permitan establecer potenciales objetos de conservación, se contemplaron tres criterios. El primero consiste en la identificación de presencia/ausencia de comunidades de vegetación natural sensible dentro del área de estudio, como lo son bosque nativo y sus variaciones con énfasis en la conservación, junto con formaciones xerófitas y humedales de acuerdo Ley Nº 20.283 y su reglamento (D.S. Nº

ADENDA

93/2008), ambos del Ministerio de Agricultura. El segundo criterio se refiere a la presencia de endemismos de la flora vascular dentro del territorio nacional. Para esto, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos y catálogos disponibles, como por ejemplo, lo expuesto por el catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2008), los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena y Quezada, 1985; Marticorena, 1990; Rodríguez *et al.*, 2018; Rodríguez y Marticorena, 2019a). Finalmente, el tercer criterio consiste en la detección de especies de flora vascular clasificadas bajo alguna categoría de estado de conservación dentro de las comunidades vegetales descritas según lo enunciado en subtítulo anterior.

1.6 Resultados

1.6.1 Marco biogeográfico

En un contexto biogeográfico, el área está enmarcada dentro de la Región Neotropical, subregión Subantártica, provincia del bosque valdiviano acorde a Morrone (2000, 2001). De manera análoga, en algunas referencias como Cabrera y Willink (1973) y Udvardy (1975), emplearon el nombre de provincia del bosque valdiviano y la provincia de los *Nothofagus* chilenos (Udvardy 1975). Esta provincia se ubica en el Sur de Chile-Argentina y se extiende desde los andes australes del sur de la provincia del Maule (37°S), alcanzando los 47° de latitud sur (Cabrera y Willink, 1973; Morrone, 2000). La presencia de la especie *Crinodendron hookerianum* es representativa para esta provincia y comprende bosques dominados por especies arbóreas de géneros australes: *Nothofagus*, *Lepidothamnus*, *Saxegothaea*, *Pilgerodendron* y *Fitzroya* (Morrone, 2000).

Ahora bien si se aprecia el mosaico de paisaje desde un sentido vegetacional y acorde al sistema de clasificación propuesto por Gajardo (1983, 1994), las comunidades de vegetación natural potencial posibles de observar y que cohabitan en el sector donde se emplaza el AI del proyecto, se encuentran clasificadas dentro de la Región de bosque siempreverde, subregión de bosque siempreverde. La vegetación potencial del sector y correspondería a la transición de dos formaciones: el bosque siempreverde de Chiloé y el bosque laurifolio de Los Lagos.

En el mismo sentido, a considerar la propuesta de Luebert y Plischoff (2006, 2017) los pisos de vegetación que describirían de mejor manera a las comunidades de vegetación natural descritas consisten en: el bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* & *Eucryphia cordifolia*, junto con el bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*.

Las formaciones y pisos señalados por la literatura consultada se encuentran actualmente muy alteradas, de hecho si se observa el territorio donde se emplaza el AI mediante imágenes satelitales, se aprecia un patrón marcado de fragmentación y disminución de hábitat naturales. Sumado a lo anterior la corroboración de las comunidades vegetales tras la visita de campo, señalan presencia de parches remanentes de la vegetación en distintos estados sucesionales, los que divergen notoriamente de su condición natural original, mostrando una fuerte tendencia hacia condiciones de degradación tal que incluso han perdido parte de sus estratos dominantes y su fisonomía arbórea, más bien, han sido sustituidas en su mayoría por comunidades de una composición y fisonomía distinta (herbácea), dominadas por especies de origen fitogeográfico alóctono y de comportamiento agresivo ("alien plants"), provenientes de actividades de origen antrópico como resultan las praderas agro-ganaderas

ADENDA

y cultivos agrícolas.

Finalmente, acorde al sistema de clasificación de los bosques de Chile propuesto por Donoso (1998), los bosques caracterizados dentro el AI, corresponden a fragmentos remanentes del Tipo forestal siempreverde que se extiende aproximadamente entre los 40°S-47°S, bajo los 1000 m. En específico, podría atribuirse al subtipo Ñadi distribuido por el llano central entre Valdivia y Puerto Montt/ Chiloé.

1.6.2 Levantamiento de información *in-situ*

El levantamiento de información propia de las componentes de vegetación y flora vascular se efectuó durante mediados de primavera, en específico, el AI del proyecto se recorrió durante los días 04-06 de noviembre 2020.

1.6.2.1 Caracterización de la Vegetación

A continuación, se presentan los resultados preliminares de la caracterización vegetacional realizada en el AI del proyecto durante la campaña de primavera 2020. Se efectuaron 24 descripciones de vegetación, a partir de la cual se logró identificar seis tipos de cubiertas de uso de suelo: bosque nativo, plantación forestal, cultivo agrícola, pradera agroganadera y dos cubiertas de obras (instalaciones de faena y pozos de regadío). Respecto a los bosques nativos se caracterizaron dos tipos de comunidades. La primera cubierta es de carácter netamente azonal (humedal tipo bosque pantanoso o hualve). La segunda consiste en bosque nativo, propio de condición zonal. Finalmente, los tres tipos de vegetación artificial originadas de actividades antrópicas productivas que consideran la introducción de especies productivas de rápido crecimiento y acumulación de biomasa, a saber; plantación forestal, praderas agro-ganaderas y cultivos agrícolas. Las praderas consisten en la vegetación matriz que rodea en su mayoría a pequeños fragmentos de bosque nativo y otras comunidades naturales remanentes. Para más detalles ver la siguiente Tabla 2.

En un contexto general, se evidenciaron notorios signos de intervención de la vegetación natural dado la implementación de actividades antrópicas a lo largo del uso histórico de los suelos propios del sector y dentro de la región de los Lagos, donde gran parte de la vegetación natural fue removida (extracción y desmonte) y reemplazada para habilitar el suelo para praderas agroganaderas dominadas por especies forrajeras que proveen de alimento al ganado bovino que abastece la industria lechera y carne. Estas condiciones han generado que la dinámica y procesos intrínsecos de la vegetación disten de la configuración natural de las comunidades vegetales naturales del área quedando en la actualidad pequeños fragmentos de bosque nativo, junto con algunos árboles aislados (como sucede con el "roble" *Nothofagus obliqua* en la mayoría de las praderas ganaderas del sector). De hecho, al observar las comunidades que circundan los parches de bosque nativo descritos, se puede apreciar que consisten en comunidades de fisonomía herbácea dominadas por especies alóctonas de uso forrajero (*Agrostis sp.*, *Anthoxanthum odoratum*, *Dactylis glomerata*, *Holcus lanatus*, *Hypochaeris radicata*, *Ranunculus repens*, *Rubus ulmifolius*, entre otras).

A continuación, en la siguiente tabla, se detallan los tipos de uso de suelo y las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. Los códigos de especies dominantes se muestran en Apéndice 7c Síntesis de códigos usados para las especies dominantes en la Cartografía de vegetación.

ADENDA

Tabla 2: Tipos de cubiertas de uso de suelo y formaciones vegetales de acuerdo al método COT

Tipo de uso del suelo	Formación vegetal	Unidades cartográficas	Tipo biológico	Punto descripción	Sup unidad		Sup total	
					(ha)	(%)	(ha)	(%)
Bosque nativo zonal	Bosque muy claro mixto de <i>AC, RS y csp</i>	1	LA3 H7	T18	1,4	8	1,4	1
	Bosque claro de <i>AP y PL</i>	1	LA4 H4	Au1	2,4	13,8	2,4	1,7
	Bosque escaso de <i>NO</i>	2	LA2 H6	T07	4,6	26,4	4,6	3,3
	Bosque caducifolio de <i>NO</i>	1	LA5 LA6 LB4 LB3 H4	Homologado F1 Pichirropulli	0,4	2,3	0,4	0,3
	Bosque valdiviano	3	LA5 LB3 LB4 LB5 H1	Homologado Bosque Valdiviano Pichirropulli	1	5,7	1	0,7
Subtotal BN azonal					9,8	56,2	9,8	7
Bosque nativo azonal	Bosque pantanoso claro de <i>LA, BC y csp</i>	1	LA4 H4	Au7	3,9	22,4	3,9	2,8
	Bosque pantanoso mixto muy claro de <i>LA, ND, je y csp</i>	2	LA3 H5	T12-V3	1,6	9,2	1,6	1,2
	Bosque pantanoso claro de <i>LA, ND y ME</i>	1	LA4 H4	s/descripción	2,1	12,1	2,1	1,5
Subtotal BN zonal					7,6	43,7	7,6	5,5
Subtotal Bosque nativo					17,4	100	17,4	12,5
Plantación forestal	Plantación forestal muy clara de EN	4	LA4	Au2	1,5	44,1	1,5	1,1
			LA4 H3	Au6	1,9	55,9	1,9	1,4
Subtotal Plantación forestal					3,4	100	3,4	2,4
Cultivo agrícola	Cultivo agrícola de st	4	ZD	T10-V2, T11	9,4	19,3	9,4	6,8
				s/descripción	5	10,3	5	3,6
				T13	12,5	25,7	12,5	9
				s/descripción	5,1	10,5	5,1	3,7
	Cultivo agrícola de trsp	3	H5	T2-V1	10,8	22,2	10,8	7,8
				T05	5,9	12,1	5,9	4,2
Subtotal Cultivo agrícola					48,7	100	48,7	35,1
Pradera agroganadera	Pradera densa de ao y hl	1	H6	T19-V7	3,1	4,9	3,1	2,2
	Pradera densa de lp y hl	1	H6	T1-VS	3,1	4,9	3,1	2,2

ADENDA

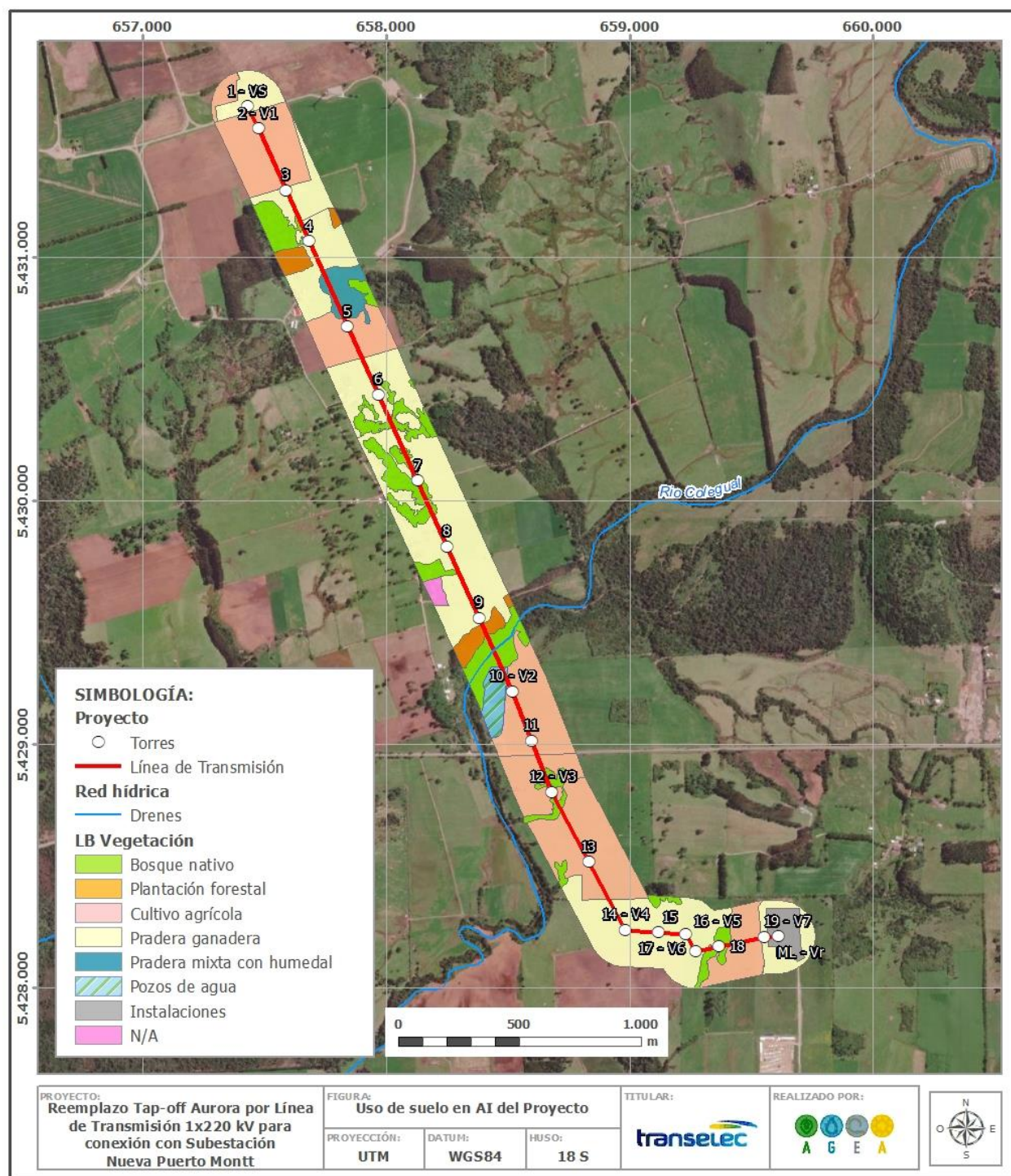
Tipo de uso del suelo	Formación vegetal	Unidades cartográficas	Tipo biológico	Punto descripción	Sup unidad		Sup total	
					(ha)	(%)	(ha)	(%)
	Pradera mixta muy densa de dg, rr y je	1	H7	Au3	3	4,7	3	2,2
		4	H7	T03	3,8	6	3,8	2,7
				T08, T09	20,4	32	20,4	14,7
	Pradera muy densa de ao y dg			s/descripción	0,5	0,8	0,5	0,4
				T06 (sin acceso)	7,2	11,3	7,2	5,2
	Pradera muy densa de ao y hl	2	H7	T04	6,6	10,3	6,6	4,8
				T14-V4, T15, T16-V5, T17-V6	16,1	25,2	16,1	11,6
	Subtotal Pradera agroganadera				63,8	100	63,8	45,9
Sin vegetación	Subestación eléctrica	1	ZD	ML-Vr	2,6	46,4	2,6	1,9
	Pozos de abastecimiento hídrico (regadío)	1	s/descripción	s/descripción	2,3	41,1	2,3	1,7
	Habitacional	1	s/descripción	s/descripción	0,7	12,5	0,7	0,5
Subtotal sin vegetación					5,6	100	5,6	4
Total general		24	--	--	138,9		138,9	100

FUENTE: Elaboración propia.



En relación al párrafo anterior, a partir de las siguientes tablas, se desprende que las formaciones vegetales dominantes dentro del AI, corresponden a las comunidades con fisionomía herbácea, es decir, praderas ganaderas y cultivos agrícolas, alcanzando en conjunto un total de 109,4 ha (81% de la superficie total). La cartografía del tipo de uso de suelo se presenta en la Figura 5 mientras que, en la Figura 6 se muestran las formaciones de vegetación observadas en el AI.

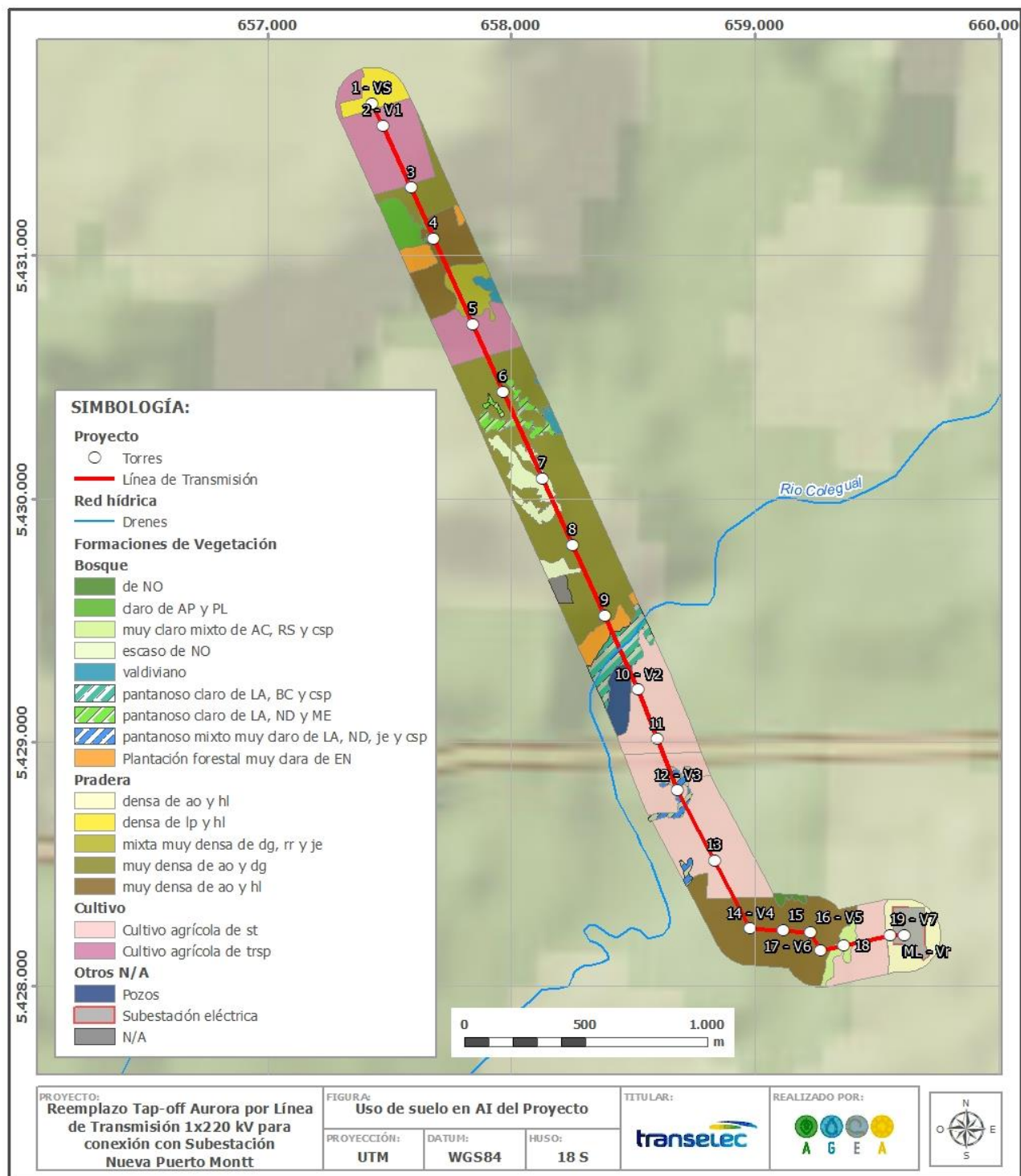
Figura 5: Tipo de uso de suelo dentro del AI del proyecto



FUENTE: Elaboración propia, 2021



Figura 6: Cartografía de ocupación de tierras (COT) que muestra las formaciones de vegetación representadas en AI del proyecto



FUENTE: Elaboración propia, 2021



A continuación, se presentan las descripciones levantadas en terreno de las distintas formaciones de vegetación propias de cada tipo de uso del suelo representado dentro del AI del Proyecto:

a. Bosque Nativo

Bosque nativo de condición zonal

Se definieron cinco formaciones de bosque nativo para el área de estudio (para más detalles véase Tabla 3-2, Figura 6) y abarcan en total una superficie aproximada de 9,8 ha (7,0 % de la superficie total):

Bosque claro de *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*. Bosque nativo con remanentes de un antiguo bosque maduro, dominado por árboles de gran envergadura, con altura superior a 20 m de alto, copas amplias que generan un valor elevado de cubrimiento del piso. Sin embargo, se aprecia que ha sido sometido a constantes procesos de intervención que abrieron el dosel (ya sea por floreos para madera, posterior talaje de individuos para leña e incorporación de ganado bovino que pisotea, compacta el suelo y afecta a la regeneración). Se describieron dos estratos arbóreos y dos herbáceos. El primer estrato arbóreo está dominado por *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue* con individuos de gran porte (16-32 m de alto), acompañados por *Laureliopsis philippiana* (tepa) y *Lomatia hirsuta* (radal). El segundo estrato arbóreo (4-8 m de alto), se compone de *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho), acompañados por el representante arbóreo de la familia Malvaceae, *Corynabutilon vitifolium* (huella). El porcentaje de cubrimiento del piso por parte de ambos estratos bordea 25-50%. Respecto a los estratos herbáceos se aprecia un estrato de gran porte (2-4 m de alto), dominado por *Chusquea* sp. (quila) y *Rubus ulmifolius* (murra). El piso del suelo se encuentra cubierto por la hierba perenne de origen alóctono *Dactylis glomerata* (pasto ovillo), proveniente de la matriz de praderas agro-ganaderas contiguas. El estrato herbáceo posee un porcentaje de cubrimiento del piso que bordea 25-50%. Vistas generales para este tipo de bosque se muestran en Fotografía 1.

Fotografía 1: Vista general de la formación de bosque claro de *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*.



a. Vista frontal del bosque (punto Au1)



b. Vista desde el interior del bosque (punto Au1)

Bosque escaso de *Nothofagus obliqua*: bosque nativo en un proceso de degradación, remanente de los antiguos bosques dominantes de zonas planas y suaves lomajes del sector. Actualmente se encuentra dominado por árboles de gran envergadura, con altura superior a 20 m de alto. Sin embargo, se encuentra alterado y degradado ya que ha sido sometido a constantes procesos de intervención que abrieron el dosel (ya sea por floreos para extracción de madera, posterior talaje de individuos para leña, reemplazo de árboles por la invasión de especies alóctonas invasoras provenientes de praderas y cultivos, junto con incorporación de ganado bovino). Se aprecia un estrato arbóreo y uno herbáceo. El primer estrato arbóreo está dominado por *Nothofagus obliqua* (roble) con individuos de gran porte (16-32 m de alto), acompañado por escasos individuos de gran tamaño de la especie *Persea lingue* (lingue). El porcentaje de cubrimiento del piso por parte de ambos estratos bordea 5-10%. El estrato herbáceo cubre el piso del suelo se encuentra dominado por las hierbas perennes de origen alóctono *Lotus pedunculatus* (lotera), *Dactylis glomerata* (pasto ovillo) y *Ranunculus repens* (ranúnculo), todas provenientes de la matriz de praderas agroganaderas contiguas. El estrato herbáceo posee un porcentaje de cubrimiento del piso que bordea 75-90%. Vistas generales para este tipo de bosque se muestran en Fotografía 2.

Fotografía 2: Vista general de la formación de bosque escaso de *Nothofagus obliqua*.



a. Vista desde el interior del bosque (punto T07)

b. Vista frontal del bosque (punto T07)

Bosque muy claro mixto de *Aristotelia chilensis*, *Rhaphithamnus spinosus* y *Chusquea* sp.: fragmento remanente muy degradado de bosque nativo que ha sido sometido a constantes procesos de intervención antrópica que abrieron el dosel, de hecho, su nivel de degradación es tal que se perdió estrato de especies dominantes originales de gran tamaño, se aprecian escasos individuos aislados de *Laureliopsis philippiana* (tepa) y *Eucryphia cordifolia* (ulmo). Por el contrario el estrato dominante está conformado por árboles de tamaño reducido, principalmente de estrategia tipo sombra intolerantes (colonizadoras), asimismo, el mayor porcentaje de cubrimiento del piso lo aportan especies de fisonomía herbácea, llegando hasta los 4 m de alto. Se describió un estrato arbóreo y dos herbáceos.

El estrato arbóreo está dominado por *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho), con individuos de pequeño tamaño (2-4 m de alto), con porcentaje de cubrimiento del piso que bordea un 10-25%. La condición mixta se debe a que posee un estrato herbáceo de gran tamaño y cobertura considerable (2-4 m de alto, con cubrimiento que oscila entre 10-25%), dominado por *Chusquea* sp. (quila). Le acompaña *Rubus ulmifolius* (murra) con altura promedio de 1-2 m. El piso del suelo se encuentra cubierto por las hierbas perennes de origen alóctono *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Ranunculus repens* (ranúnculo), provenientes de la matriz de praderas agroganaderas contiguas. El estrato herbáceo posee un porcentaje de cubrimiento del piso entre 90-100%. Vistas generales para este tipo de bosque se muestran en Fotografía 3.

Fotografía 3: Vista general de la formación de bosque muy claro mixto de *Aristotelia chilensis*, *Rhaphithamnus spinosus* y *Chusquea* sp.



Vista del bosque degradado (punto T18)

Bosque caducifolio de *Nothofagus obliqua*: Esta descripción se realizó utilizando información de la caracterización ambiental de la línea de base de Flora y Vegetación del proyecto Pichirropulli – Tineo, que transcurre a 50 metros al oriente de la línea en evaluación, y corresponde al mismo titular Transelec. Las árboles acompañantes, más frecuentes y abundantes, son: *Laurelia sempervirens* (laurel), *Luma apiculata* (arrayán), y *Eucryphia cordifolia* (ulmo). La cobertura del estrato de arbóreo varía entre 50 y 95 % y alcanza los valores más altos en los de *Nothofagus obliqua* y *Luma apiculata* (roble y arrayán).

El estrato de arbustos varía desde su ausencia hasta su presencia con coberturas de hasta un 40 %; sus especies dominantes fueron *Rubus constrictus* (zarzamora), *Chusquea valdiviensis* (quila), *Aristotelia chilensis* y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho); todas indicadoras de alteración antrópica.

El estrato herbáceo es también variable y su cobertura, depende del grado de apertura del dosel de los árboles y de la cobertura de los arbustos, por ello se registra desde su ausencia hasta una cobertura de un 50 a un 75 %. (Fotografía 1-6).

Fotografía 4: Bosque caducifolio de *Nothofagus obliqua*



Bosque valdiviano: Esta descripción se realizó utilizando información de la de la caracterización ambiental de la línea de base de Flora y Vegetación del proyecto Pichirropulli – Tineo, que transcurre a 50 metros al oriente de la línea en evaluación, y corresponde al mismo titular Transelec. Este bosque se identifica con formación siempreverde dominados por especies como *Aextoxicon punctatum* (olivillo), *Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Myrceugenia planipes* (picha), *Nothofagus dombeyi* (coigüe) y *Persea lingue* (lingue) (Fotografía 4Y Fotografía 5). La referencia para agruparlos es la ausencia de *Nothofagus obliqua* o su presencia muy subordinada y, al mismo tiempo, presencia importante de siempreverdes como olivillo, ulmo y lingue, siguiendo la propuesta de bosque valdiviano sensu strictu (Luebert & Pliscoff, 2005).

**Fotografía 5: Bosque valdiviano, matorral marginal de *Chusquea valdiviensis*
y pradera cultivada**



Tienen una alta cobertura de árboles la que sobrepasa permanentemente un 50 %, además de las especies dominantes en ellos crecen árboles como *Amomyrtus meli* (meli), *Drimys winteri* (canelo) y *Sophora cassioides* (pelu). El estrato de los arbustos varía entre 10 y 75 %, en él aparecen entre las dominantes *Chusquea valdiviensis* (quila) y *Rubus constrictus* (zarzamora), las que dan cuenta de la intervención antrópica a que han sido objeto. El estrato de las hierbas, dada la escasa luminosidad es escaso, encontrándose principalmente helechos y especies como *Asplenium dareoides*, *Blechnum hastatum* y *B. mochaenum*, entre otras.

Bosque nativo de condición azonal (hualve)

Se definieron tres formaciones de bosque nativo tipo hualve para el área de estudio (véase Tabla 3-2 y Figura 6). Los hualves son comunidades de fisonomía arbórea emplazadas en zonas de suelo con saturación hídrica, es decir, un bosque pantanoso. Este tipo de bosque se caracteriza porque se desarrollan en sectores de fisiografía plana a moderada o con pequeñas depresiones del relieve. Dentro del AI abarcan una superficie total aproximada de 7,6 ha (5,5 % de la superficie total).

Los hualves son recorridos en su extensión por pequeños cursos de agua permanentes o esporádicos, generados por la confluencia del agua proveniente de las precipitaciones y que en ciertos períodos de tiempo su nivel de agua se eleva e inunda el área, sobre todo en estaciones del año donde las precipitaciones son abundantes (otoño e invierno). Posteriormente, desaguan en cursos de agua de mayor envergadura. Estas comunidades cumplen diferentes roles ecológicos, a saber: corredores biológicos para biota, reservorio de germoplasma de especies vegetales, recepción-entrega paulatina de agua, filtro-mejora de la calidad de agua, aprovisionamiento hídrico en sitios alejados de cursos de

agua de mayor tamaño, estabilización de sedimentos, captación de carbono y bio-acumulación de nutrientes (biomasa, sobre la base de productividad primaria), entre otros.

Los hualves consisten en fragmentos aislados y remanentes de antiguas redes totalmente conectadas de bosques pantanosos que existían en el territorio. De hecho, este aspecto les confiere un valor de singularidad, puesto que por una parte conforman un tipo de humedal (con roles ecológicos clave) y por otra son un remanente de vegetación natural situación que podría apoyar a otras componentes de la biota, dado que consisten en hábitat y su existencia per sé permite mantener sus procesos ecológicos en el tiempo. Se evidencia que, la representatividad territorial de los hualves posee una constante tendencia a su disminución mediante su reemplazo por vegetación artificial y/o desaparición, dado la presión histórica de las actividades humanas sobre la vegetación natural (ver Tabla 2).

Bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea* sp.: bosque conformado por dos estratos bien marcados. El primero consiste en árboles de gran tamaño aunque con escaso aporte a la cobertura del dosel, seguramente corresponden a remanentes de la configuración original de este tipo de bosques. Este estrato se compone por *Eucryphia cordifolia*, *Maytenus boaria* y *Nothofagus dombeyi* concentrados en los márgenes del hualve, es decir, hacia condiciones de menor saturación hídrica. Los rangos de altura promedio fluctúan entre 8-16 m, con cobertura del piso que bordea 5-10%. Existe un segundo estrato que se desarrolla directamente asociado al curso de agua, está dominado por *Luma apiculata* (arrayán) y *Blepharocalyx cruckshanksii* (temo), con un rango de altura que bordea 4-8 m y con un cubrimiento del piso de 10-25%. A lo largo del fragmento se registró la participación de diversas especies de fisonomía de tipo liana (*Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Hydrangea serratifolia*, entre otras), que alcanzan en algunos individuos las copas del dosel, su aporte en la cobertura no es significativa pues no conforman conexiones marcadas entre las copas de los individuos dominantes sin generar un aporte adicional al cubrimiento del piso. Posee un estrato herbáceo de gran tamaño y cobertura considerable (2-4 m de alto, con cubrimiento que oscila entre 25-50%), dominado por *Chusquea* sp. (quilla). Vistas generales para este tipo de bosque se muestran en Fotografía 6.

Fotografía 6: Vista general de la formación de bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea sp.*



a. Vista general del hualve en el sector del curso de agua (punto Au7) **b. Vista del bosque en su margen (punto Au7)**

Bosque pantanoso mixto muy claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi*, *Juncus effusus* y *Chusquea sp.*: bosque de configuración y estratificación heterogénea dado las modificaciones que ha sufrido la vegetación natural en el tiempo respecto a la historia de uso del suelo del lugar (corta, extracción, habilitación de cultivos y sustitución por especies agroganaderas). Se encuentra conformado por una configuración mixta de dos estratos leñosos y dos herbáceos. El primer estrato leñoso consiste en árboles de gran tamaño aunque con escaso aporte a la cobertura del dosel, seguramente corresponden a remanentes de bosques antiguos. Este estrato se compone por *Maytenus boaria* y *Nothofagus dombeyi*, ambas especies concentradas hacia los márgenes del hualve. Los rangos de altura promedio fluctúan entre 8-16 m, con cobertura del piso que bordea 5-10%. Existe un segundo estrato que se desarrolla directamente asociado al curso de agua, está dominado por *Luma apiculata* (arrayán) y *Myrceugenia exsucca* (pitra), con un rango de altura que bordea 4-8 m y con un cubrimiento del piso de 5-10. Posee un estrato herbáceo de tamaño medio y cobertura elevada conformado por la transición de la vegetación de tipo humedal y la vegetación de tipo pradera agroganadera. La cobertura total del piso consiste en 50-75%, la que está compartida por tres estratos bien marcados; estrato de *Juncus effusus* (1-2 m de alto, cubrimiento 5-10%), un estrato de *Chusquea sp* y *Rubus ulmifolius* (1-2 m de alto, cubrimiento 10-25%) y un estrato netamente herbáceo bajo de *Holcus lanatus* (0,25-0,5 m de alto, cubrimiento 25-50%). Vistas generales para este tipo de bosque se muestran en Fotografía 7.

Fotografía 7: Vista general de la formación de bosque pantanoso mixto muy claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi*, *Juncus effusus* y *Chusquea sp.*



a. Ecotono entre pradera y hualve (punto 12-V3)

b. Vista del hualve desde el sector de humedal (punto 12-V3)

Bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi* y *Myrceugenia exsucca*: para describir este tipo de bosque, y dado que no fue posible acceder al área, se realizó una extrapolación de la comunidad acorde los criterios de textura-grano, forma, color de las copas, junto con información disponible y levantada en campo para formaciones de bosque pantanoso afines y aledañas.

b. Plantación forestal

Dentro del AI del proyecto se encontró 4 sectores con paños de plantaciones forestales de *Eucalyptus nitens*, con una superficie total de 3,4 hectáreas y un porcentaje total de 2,4% del total del Área de Influencia.

Plantación forestal muy clara de *Eucalyptus nitens*: formación homogénea en cuanto a su estructura y composición de especie estudio (véase Tabla 2 y Figura 6). Posee tres estratos bien diferenciados. El primero conformado por la Especie *Eucalyptus nitens* (eucalypto), con una altura promedio de 20 m. En el punto descriptivo Au02 los individuos presentaron alturas de 16-32 m y cobertura del piso de 10-25%, mientras que, en Au06 los individuos son de menor tamaño (8-16 m), pero con un rango de cubrimiento mayor 25-50%. El segundo estrato también es de fisonomía arbórea y está dominado por *Aristotelia chilensis* (maqui), con una cobertura del piso de 10-25% y una altura de 2-4 m de alto. En este bosque existen numerosas especies acompañantes de origen nativo, probablemente provenientes

del bosque de olivillo y lingue contiguo. Finalmente, el estrato herbáceo está dominado por *Rubus ulmifolius*, alcanza una clase de altura entre 1-2 m y cubrimiento de 5-10%. Vistas generales para la plantación se muestran en Fotografía 8.

Fotografía 8: Vista general de la formación de plantación forestal muy clara de *Eucalyptus nitens*.



a. Vistas de la plantación de eucalipto en punto Au2

b. Vistas de la plantación de eucalipto en punto Au6

c. Cultivo agrícola

Se definieron dos formaciones de cultivos agrícolas para el área de estudio (véase Tabla 2 y Figura 6). Consiste en una de las cubiertas de uso de suelo mejor representadas dentro del AI (48,7 ha, 35,1% de la superficie total).

Cultivo agrícola de *Solanum tuberosum*: consiste en una formación de fisonomía herbácea con un estrato que corresponde a la especie cultivada. Sin embargo, al momento de la visita de campo, se habían efectuado de manera reciente las labores de movimiento, preparación del suelo (T10-V2 y T11), junto con la siembra de los "tubérculos" en algunos sectores (T13). Acorde a esto, el área no

presentaba estructuras aéreas de especies vegetales sobre el suelo, por lo que no hubo registro cobertura del piso ni mucho menos estratificación. El cultivo de papa próximo a la S/E Nueva Puerto Montt (Tineo) en torre ML-VR, se encuentra en descanso de rotación, por lo que presenta cobertura del piso proporcionada por las hierbas forrajeras *Anthoxanthum odoratum*, *Holcus lanatus* y *Ranunculus repens* (50-75%), provenientes de praderas contiguas. Vistas generales de este tipo de cultivo se muestran en Fotografía 9.

Fotografía 9: Vista general de la formación de cultivo agrícola de *Solanum tuberosum*.



a. Vista general del cultivo de papa (punto T10-V2)



b. Vista general del cultivo de papa (punto T13)

Cultivo agrícola de *Triticum* sp.: consiste en una formación de fisonomía herbácea con un estrato que corresponde a la especie cultivada. Está compuesta por la especie *Triticum* sp. (trigo en alguna de sus variedades seleccionadas), que al momento de la visita de campo contaba con una altura promedio 0,05-0,25 m y una cobertura del piso de 50-75%. Existen diversas especies de hábito herbáceo que acompañan este tipo de cultivo, todas de origen introducido. Vistas generales de este tipo de cultivo se muestran en Fotografía 10.

Fotografía 10: Inicio Vista general de la formación de cultivo agrícola de *Triticum sp.*



a. Vista general del cultivo de trigo (punto T2-V1)



b. Vista general del cultivo de trigo (punto T05)

d. Pradera agroganadera

Se definieron cinco formaciones de praderas para el área de estudio (véase Tabla 2 y Figura 6).

Este tipo de uso del suelo está conformado por diversas formaciones vegetales dominadas por especies forrajeras de fisonomía herbácea y origen fitogeográfico alóctono. Se encuentra conformada por uno o dos estratos herbáceos que poseen en conjunto un cubrimiento del piso total mayor a 90%. Consiste en la cubierta del suelo matriz mejor representada dentro del AI y que circunda al resto de las formaciones vegetales descritas, ya que abarca 63,8 ha (45,9%) de la superficie del AI del proyecto.

Pradera densa de *Anthoxanthum odoratum* y *Holcus lanatus*: formación configurada por especies forrajeras de fisonomía herbácea que conforman una comunidad vegetal homogénea en cuanto a estructura y composición de especies. Presenta dos estratos bien marcados; el primero compuesto por *A. odoratum* (pasto hediondo) y por *H. lanatus* (pasto miel) con rango de altura que fluctúa entre 0-25-0,5 m y un cubrimiento del piso de 50-75%. El segundo estrato se encuentra dominado por la hierba de menor tamaño, *Ranunculus repens* (ranúnculo) que alcanza una altura de 0,05-0,25 m y un aporte a la cobertura del piso de 5-10%. El cubrimiento total del piso para esta cubierta asciende a 75-90%.

Pradera densa de *Lotus pedunculatus* y *Holcus lanatus*: formación configurada por especies forrajeras de fisonomía herbácea. Comunidad vegetal heterogénea en cuanto a estructura y composición de especies. Presenta dos estratos; el primero compuesto por *Lotus pedunculatus* (lotera) y por *Ranunculus repens* (ranúnculo) con rango de altura que fluctúa entre 0-0,05 m y un cubrimiento del piso de 75-90%. El segundo estrato se encuentra dominado por la hierba anual de mayor altura *Holcus lanatus* (pasto miel) que alcanza una altura de 0,05-0,25 m y un aporte a la cobertura del piso de 10-25%. Se observó la presencia de individuos de la hierba anual/bianual *Digitalis purpurea* (0,5-1 m de alto), que aportan un 1-5% al cubrimiento del piso. El cubrimiento total del piso para esta cubierta asciende a 75-90%. Vistas generales de esta pradera se muestran en Fotografía 11.

Fotografía 11: Vista general de la formación de pradera densa de *Lotus pedunculatus* y *Holcus lanatus*.



a. Vista general de la pradera (punto T1-VS)



b. Vista general de la pradera (punto T1-VS)

Pradera mixta muy densa de *Dactylis glomerata*, *Ranunculus repens* y *Juncus effusus*: esta formación consiste en una comunidad mixta de pradera ganadera dominada por especies forrajeras, junto con sectores donde se desarrolla vegetación de tipo humedal dado la existencia de escurrimiento superficial de agua, situación que otorga saturación hídrica al suelo. Esta condición genera una combinación heterogénea de tamaños de las especies estructurantes. Se reconocieron dos estratos distintivos, el primero compuesto por las hierbas perennes *Dactylis glomerata* (pasto ovillo) y *Ranunculus repens* (ranunculo), que alcanzan un rango de altura de 0,25-0,5 m y un cubrimiento del piso de 75-90%. El segundo estrato se compone por la hierba perenne de humedal "junco" (*Juncus effusus*), cuyo tamaño fluctúa entre los 0,5-1 m y aporta al cubrimiento con un rango de 5-10%. Vistas generales de esta pradera se muestran en Fotografía 12.

Fotografía 12: Vista general de la formación de pradera mixta muy densa de *Dactylis glomerata*, *Ranunculus repens* y *Juncus effusus*.



- a. Vista general de la transición de la pradera con sitios húmedos (punto Au3) b. Vista general de la pradera mixta (punto Au3b)

Pradera muy densa de *Anthoxanthum odoratum* y *Dactylis glomerata*: formación configurada por especies forrajeras de fisonomía herbácea que conforman una comunidad vegetal homogénea en cuanto a estructura y composición de especies. Presenta dos estratos bien marcados; el primero compuesto por *A. odoratum* (pasto hediondo) y por *D. glomerata* (pasto ovilla), con un rango de altura que fluctúa entre 0,25-0,5 m y un cubrimiento del piso de 75-90%. El segundo estrato se encuentra dominado por las hierbas de menor tamaño, *Ranunculus repens* (ranunculo) y *Trifolium repens* (trébol blanco) que alcanzan una altura de 0,05-0,25 m y un aporte a la cobertura del piso de 5-10%. El cubrimiento total del piso para esta cubierta asciende a 90-100%. Vistas generales de esta pradera se muestran en Fotografía 13.

Fotografía 13: Vista general de la formación de pradera muy densa de *Anthoxanthum odoratum* y *Dactylis glomerata*.



a. Vista general de la pradera (punto T08)



b. Vista general de la pradera (punto T09)

Pradera muy densa de *Anthoxanthum odoratum* y *Holcus lanatus*: formación configurada por especies forrajeras de fisonomía herbácea que conforman una comunidad vegetal homogénea en cuanto a estructura y composición de especies. Presenta dos estratos bien marcados; el primero compuesto por *A. odoratum* (pasto hediondo), con un rango de altura que fluctúa entre 0,25-0,5 m y un cubrimiento del piso de 50-75%. El segundo estrato se encuentra dominado por la hierba de menor tamaño, *Trifolium repens* (trébol blanco) que alcanzan una altura de 0,05-0,25 m y un aporte a la cobertura del piso que varía según el punto de caracterización entre 10-25% y 25-50%. El cubrimiento total del piso para esta cubierta asciende a 90-100%. Vistas generales de esta pradera se muestran en Fotografía 14.

Fotografía 14: Vista general de la formación de pradera muy densa *Anthoxanthum odoratum* y *Holcus lanatus*.



a. Vista general de la pradera (punto T14-V4)



b. Vista general de la pradera (punto T16-V5)

e. Instalaciones de faena y otras obras

Este tipo de cubierta del piso abarca dos tipos de unidades cartográficas, las cuales se caracterizan por carecer de un tipo de vegetación claro, puesto que se caracterizan porque la vegetación que estos sitios llegaron a albergar fue removida parcial (pozos de abastecimiento hídrico) o totalmente (subestación) para el desarrollo de actividades de origen antrópico. La participación de ambas unidades dentro de la superficie del AI, resulta poco significativa pues ambas no superan 1,47 ha (3,3% del total). La vista general de esta instalación se muestra en la Fotografía 15.

Fotografía 15: Vista general de la cubierta de tipo de uso de suelo (SE Nueva Puerto Montt (Tineo)).



FUENTE: Elaboración propia, 2021.



Acorde al ámbito legal establecido en el marco de la Ley de Bosque Nativo 20.283, su reglamento, D.S. N°68/2009 y de manera complementaria con la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014, 2020),

tres de las cinco comunidades vegetales de fisonomía arbórea descrita, cumplen con el concepto y criterios establecidos para que sean considerada como bosque nativo propiamente tal, a saber: estar compuesto por especies nativas, escasa presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, abarcar más de 5.000 m² (> a 0,5 ha y ancho mínimo de 40 m), poseer una cobertura de copas superior a 25% (para la región de Los Lagos).

Las tres comunidades señaladas cumplen con los criterios antes expuestos para conformar bosque nativo y son las siguientes: bosque claro de *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*, emplazado en la porción norte del AI, bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea* sp., ubicado en la ribera del Río Colegual y bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi* y *Myrceugenia exsucca*. En el mismo sentido, las dos últimas formaciones señaladas corresponden a hualves o bosques pantanosos y se encuentran directamente asociadas a cursos o cuerpos de agua. Según la Ley de bosque nativo, dichas formaciones podrían conformar bosque nativo de conservación y protección, así como ser representadas bajo el concepto de vegetación hidrófila nativa (CONAF, 2014, 2020), ya que los hualves consisten en formaciones vegetales frágiles que se encuentran ubicadas a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos. Acorde a lo anterior, la Ley protege este tipo de comunidades sensibles, junto con resguardos adicionales que menciona el reglamento de suelos, agua y humedales (2010) derivado de esta misma Ley, donde se señala en su art. N°3 que "en zona de protección de exclusión de intervención, salvo lo establecido en el artículo 17 letras f y g de este reglamento, se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo". A su vez el art. n° 4 expone que "en zona de protección de manejo limitado, salvo lo establecido en el artículo 17 letras f y g de este reglamento, se podrá intervenir dejando una cobertura arbórea de al menos un 50%. Sin embargo, no está permitido al interior de esta zona, la construcción de estructuras".

La evaluación de las comunidades de vegetación en campo, descartan la presencia de bosque nativo de interés especial para preservación, formaciones xerofíticas ni mucho menos formaciones xerofíticas de alto valor ecológico, más bien la segunda formación de hualves correspondería a un bosque nativo de conservación y protección ya que como se indicó se desarrolla en torno al curso de agua del Río Colegual. Según lo anterior, su afectación está prohibida y regulada por la Ley 20.283 y su reglamento.

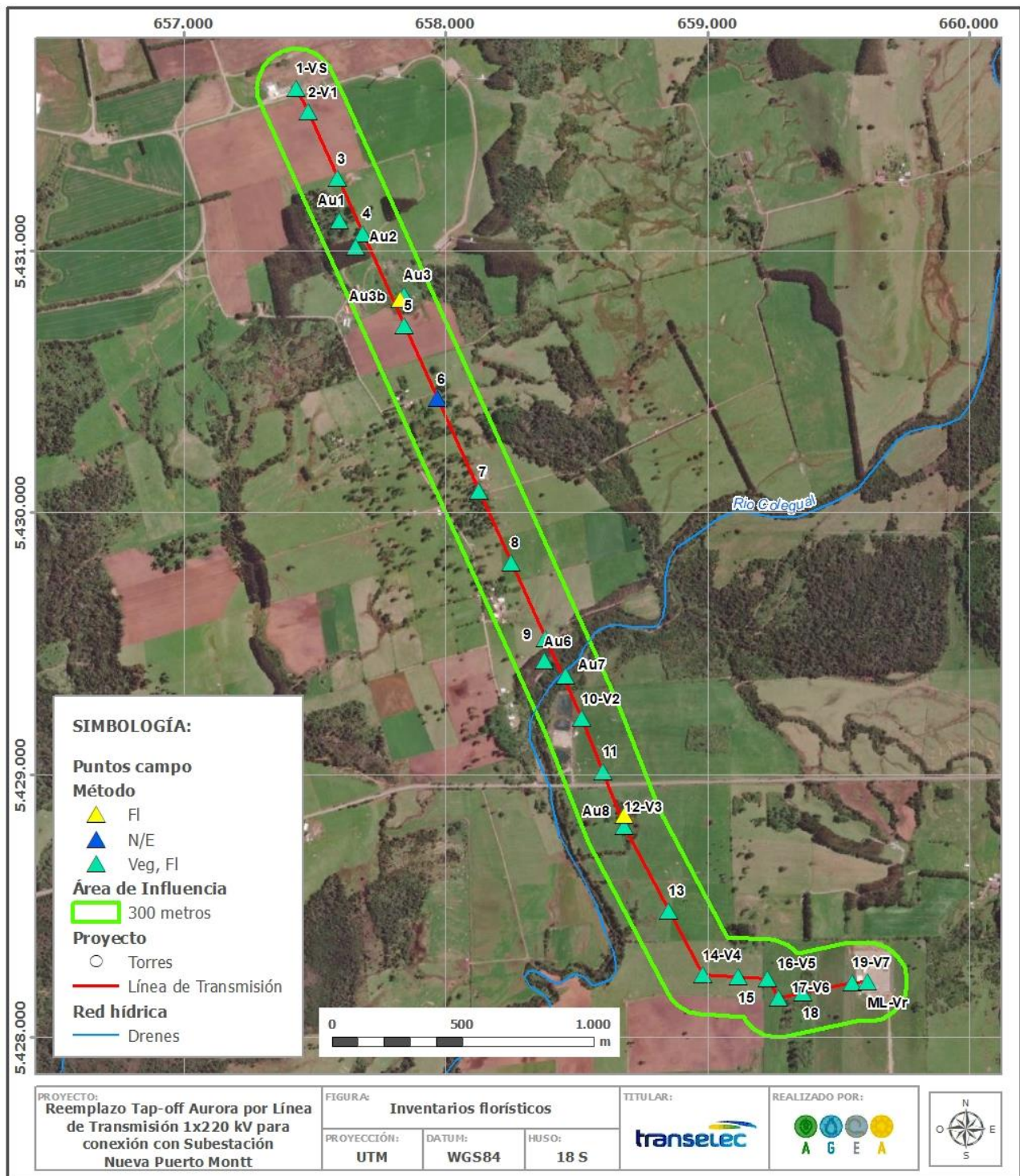
1.6.2.2 Caracterización de la Flora vascular

Se relevaron 26 parcelas de inventario florístico (véase Apéndice 7a Ubicación espacial de los puntos de descripción de Vegetación y Flora Vascular). Del total de parcelas visitadas, 19 parcelas corresponden a los sitios de emplazamiento de torres de alta tensión y siete parcelas complementarias propias de condiciones particulares no representadas por los puntos de torres. Sólo un punto de torre de alta tensión no fue evaluado en terreno (T06), dado que no se pudo acceder al área. Acorde a esto quedó un tramo de la LTE sin caracterizar, el cual corresponde a una extensión estimada de 300 m lineales, 6,7% del largo total (aproximadamente 4.5 km total). Sin embargo el tipo de vegetación ahí representado corresponde en su mayoría a pradera ganadera, la cual se encuentra descrita en numerosos puntos de descripción de vegetación, así como en algunas parcelas de inventario de flora.

De manera adicional, existe un fragmento de bosque nativo tipo hualve no caracterizado y se ubica inmediatamente al sur de torre T06. Se caracterizaron otras comunidades de hualve, por lo que esta situación no afectaría significativamente a los valores de riqueza y composición de especies de flora vascular representada dentro del AI del proyecto. Asimismo, esta comunidad no se vería afectada de manera directa, pues no existe una obra de ingeniería emplazada sobre esta comunidad, más bien correspondía a un punto descriptivo de vegetación-flora complementario.

La superficie efectiva muestreada por parcela consiste a 314,16 m², equivalente a una superficie total de muestreo aportado por los 26 inventarios que asciende a 8.168 m² (aproximadamente 0,82 ha), magnitud que consiste en un 1,84% respecto de la superficie del AI. Se recorrió de forma pedestre el AI, en específico, los puntos definidos para las obras de ingeniería (torres de alta tensión) y puntos complementarios con el fin de abarcar la totalidad de la flora vascular presente. La representación gráfica y coordenadas de distribución espacial de los inventarios levantados dentro del AI, se muestra en la Figura 7 y Apéndice 7a Ubicación espacial de los puntos de descripción de Vegetación y Flora Vascular, respectivamente.

Figura 7: Representación espacial de los inventarios florísticos levantados dentro del AI del proyecto



FUENTE: Elaboración propia, 2021



a. Composición, riqueza florística y distribución de especies.

La diversidad florística, en adelante flora vascular, que caracteriza y compone las comunidades de vegetación descritas dentro del AI comprende 164 especies, de las cuales 145 son propias de la División Magnoliophyta o plantas con flores (110 especies pertenecen a Clase Magnoliopsida o Dicotiledóneas y 35 a Liliopsida o Monocotiledóneas). Por otro lado, 16 taxa fueron observados para la División Pteridophyta (fílices y helechos), en específico a la Clase Equisetopsida. Finalmente, tres representantes de la División Pinophyta fueron registrados. Para más detalles acerca de la composición de especies del área, véase Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto. Imágenes de algunas de las especies avistadas en el área de estudio del proyecto se muestran en Apéndice 7e Registro Fotográfico LB Flora y Vegetación.

La diversidad, se encuentra distribuida en 64 Familias y 109 géneros (47 Familias para Magnoliopsida, 9 para Liliopsida, 6 para Equisetopsida y 2 para Pinopsida). Las Familias mejor representadas corresponden a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga *et al.*, 2008; Rodríguez *et al.*, 2018; Rodríguez y Marticorena, 2019a), estos consisten en las Familias Poaceae (14 taxa), Asteraceae (9 taxa) y Myrtaceae (9 taxa), a continuación, siguen las Familias Rosaceae (7 taxa), Cyperaceae, Blechnaceae y Fabaceae (6 taxas cada una), y la Familia Polygonaceae con 5 taxa.

Dentro de la riqueza de flora vascular, 84 especies (51,2 % del total) poseen origen fitogeográfico nativo no endémico y todas poseen una adecuada representación dentro del territorio nacional (Zuloaga *et al.*, 2008; Rodríguez *et al.*, 2018; Rodríguez y Marticorena, 2019a). Un aspecto importante a considerar se refiere a que la relación entre especies endémicas respecto a nativas no endémicas y alóctonas es en extremo dispar, pues se registraron sólo 21 taxa endémicos (12,7%) y 54 taxa introducidos (35,6% del total), es decir, las especies alóctonas alcanzan casi 3 veces a las endémicas. La magnitud de las especies introducidas refleja el nivel de alteración que presentan las comunidades, puesto que gran parte de la vegetación descrita en el AI corresponde a pradera agro-ganadera y cultivos agrícolas, de hecho si se observa también los valores de especies nativas no endémicas v/s introducidas, se aprecian magnitudes relativamente similares. Finalmente, resulta poco relevante que cuatro especies (2,4%), presentan origen fitogeográfico indefinido, esto es, no se logró su determinación taxonómica completa, puesto que estas especies al momento de visita no disponían de las estructuras vegetativas y reproductivas necesarias para una correcta identificación o se encontraban en forma de rastrojo lo que dificultó un riguroso reconocimiento taxonómico. Acorde a lo anterior, se decidió tratarlas a nivel de género. La composición de especies del área de estudio se menciona en el catálogo florístico enunciado en el Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto. La distribución espacial de las especies observadas en AI se detalla en Apéndice 7b Distribución espacial y Abundancia de especies.

La riqueza promedio de especies presentes en las 26 parcelas florísticas realizadas dentro AI, alcanza $19,5 \pm 12,9$ taxa. Se aprecia una alta variabilidad del número de especies entre los inventarios, este fenómeno se explicaría dado que existen parcelas de inventario con valores de riqueza elevados, sobre todo en comunidades de bosques, hualves, ecotonos, entre otros. Por el contrario, se describieron sectores donde las especies vegetales fueron removidas totalmente para el establecimiento de cultivos, inclusive se describieron puntos con registro nulo de especies, como se observó en sitios destinados

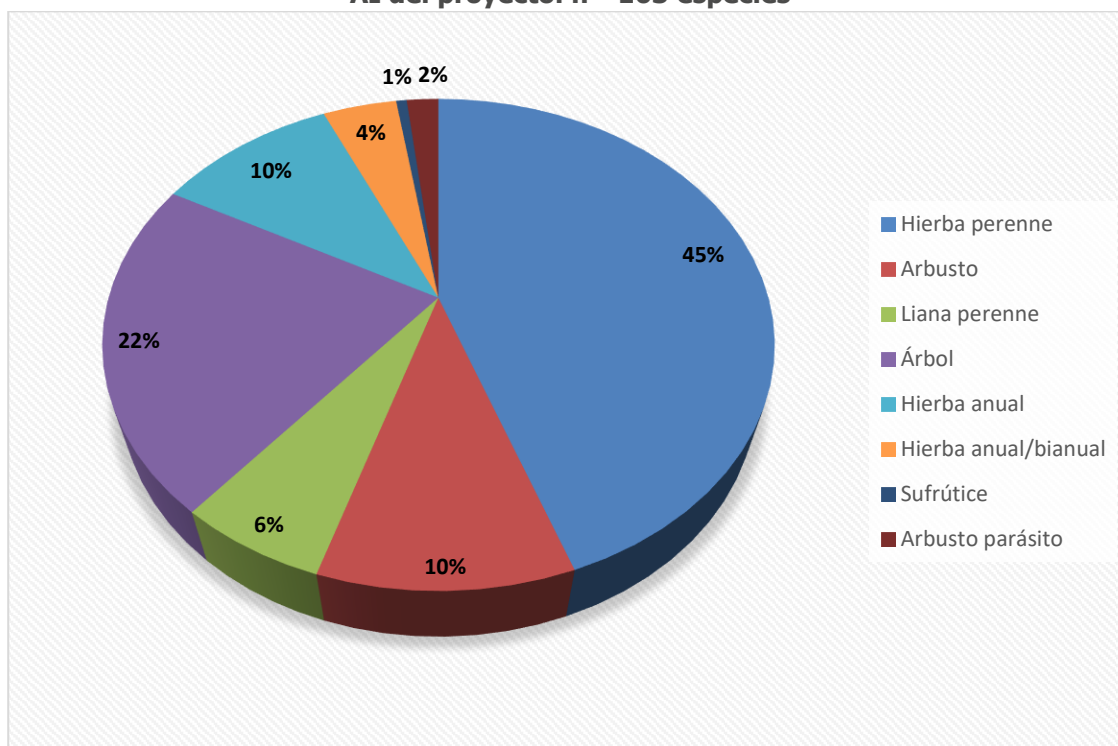
para cultivos agrícolas y el sector de instalaciones (subestación eléctrica). Este comportamiento se observó en al menos seis de los 26 inventarios descritos, lo que aumentó la variabilidad de los valores de riqueza entre parcelas. Más detalles respecto a riqueza y composición de especies asociada a inventarios florísticos se detallan en Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto y Apéndice 7b Distribución espacial y Abundancia de especies.

Las especies mejor representadas dentro del área de estudio y que registraron los valores de frecuencia más elevados poseen origen fitogeográfico alóctono y corresponden a las hierbas perennes de comportamiento invasor muy agresivo *Rubus ulmifolius*, y *Ranunculus repens*, ambas avistadas en 19 (73,1% del total de puntos) y 18 (69,2% del total) inventarios de flora, respectivamente. En el mismo sentido, la hierba anual introducida, *Holcus lanatus*, fue registrada en 17 inventarios (65,4% del total). Este patrón se corrobora al observar los tipos de comunidades vegetales mejor representados dentro del AI, los que corresponden a praderas ganaderas y cultivos agrícolas. Para más detalle véase Apéndice 7b Distribución espacial y Abundancia de especies.

La mayor participación fisonómica dentro del área de estudio corresponde en general a las especies de fisonomía herbácea (97 especies, alcanzando un 58,8% del total de especies registradas de flora vascular), lo que concuerda con el hábito predominante dentro del área de estudio sobre todo porque gran parte de la superficie donde se extienden las unidades de vegetación, consisten en las comunidades de praderas ganaderas y cultivos agrícolas que poseen un gran número de elementos florísticos de fisonomía herbácea como acompañantes, aunque en su mayoría corresponden a especies introducidas. En específico, dentro de la riqueza de flora vascular observada dentro del área de estudio, la mayor proporción fisonómica de las especies registradas corresponde al hábito conformado por hierbas perennes (73 especies con un 44,2% del total).

A continuación, se encuentran los árboles (36 especies con un 21,8% del total) y las hierbas anuales (24 especies con un 14,5%). El desglose de la participación fisonómica porcentual de las especies de flora se detalla en Apéndice 7d Flora y Vegetación: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto y Figura 8.

Figura 8: Participación fisonómica porcentual de las especies de flora vascular registrada en AI del proyecto. n= 163 especies



FUENTE: Elaboración propia, 2021



b. Especies de flora con categoría de estado de conservación

Tras la consulta de los 15 Decretos Supremos generados por MINSEGPRES y Ministerio de Medioambiente, Libro Rojo Nacional (Benoit, 1989) y la propuesta científica de Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1998), referente a los estatus de conservación de taxa específicos (Cactaceae: Belmonte *et al.*, 1998; Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998 y Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998), fueron registrados dentro del AI del proyecto ocho taxa bajo alguna categoría de estado de conservación a nivel Nacional, ninguna de ellas bajo el estatus de amenazada (ver Figura 4). La totalidad de las especies se encuentran evaluadas bajo la categoría de "Preocupación Menor" (LC), a saber: el helecho de gran porte *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. "costilla de vaca", los helechos gráciles *Blechnum hastatum* Kaulf. "quil-quil" y *Blechnum blechnoides* Keyserl., los helechos película de hábito epífita *Hymenophyllum plicatum* Kaulf., *Hymenophyllum dicranotrichum* (C. Presl) Hook. ex Sadeb., *Hymenophyllum krauseanum* Phil., *Hymenophyllum pectinatum* Cav. y el árbol lingue (*Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees).

De manera complementaria y a modo de visualizar la tendencia de los estados de conservación de las especies en el tiempo, se revisó el catálogo propuesto en Benoit (1989), donde se reconoció una especie bajo categoría de amenaza "Fuera de Peligro" y corresponde al árbol *Persea lingue*. Esta categoría no se encuentra vigente dado que su condición fue reevaluada dentro del proceso de clasificación de especies (RCE) de Ministerio de Medio Ambiente. Del mismo modo, se consultó también Baeza *et al.* (1998), quienes clasificaron tres especies, a saber: *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett.

“costilla de vaca”, *Blechnum hastatum* Kaulf. (quil-quil) e *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. No obstante, estas categorías ya no se encuentran vigentes pues fueron reevaluadas por RCE en sus Decretos Supremos más recientes. Para más detalles ver Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto.

c. Definición e identificación de vegetación sensible y singularidad florística

Vegetación sensible

Las descripciones de vegetación in situ revelaron la presencia de dos tipos de comunidades sensibles: la primera abarca dos formaciones de vegetación azonal (en general humedales), en específico dos hualves (bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea* sp. y el bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi* y *Myrceugenia exsucca*). Ambas comunidades presentan un elevado potencial para conformar bosque nativo de conservación y protección según la Ley 20.283 y reglamento, ya que corresponden a remanentes de comunidades de vegetación pretéritas y de antiguos conectores entre los cursos de agua de distintas magnitudes y que forman parte de la cuenca, así como también corredores biológicos para distintos componentes de la biota (sobre todo para la especies de fauna de mayor tamaño, carnívoros como el puma, zorro, gato huiña, entre otros). A su vez estas comunidades son frágiles y su corta está prohibida por la Ley de bosque nativo y sus reglamentos.

En el mismo sentido, el aspecto más relevante o característica de singularidad que poseen los remanentes de hualves estudiados, se refiere a que su singularidad radica en la capacidad de contemplar la esta comunidad bajo un enfoque ecosistémico, gregario y más amplio, sumado a la importancia de diversas funciones ecosistémicas que cumple. Algunas de las funciones ecosistémicas que cumple el hualve corresponden a beneficios relevantes tanto para humanos como para fauna silvestre y otros organismos, como por ejemplo: son fuente, filtran, purifican y proveen agua, hábitat y alimento para fauna silvestre, proveen agua para diversos tipos de actividades de origen antrópico como puede ser la apicultura y ganadería bovina, entre otros. Es de importancia notar que los procesos ecológicos que en estas pequeñas comunidades vegetales ocurren, no actúan de manera aislada ni fragmentada, puesto que conforman parte de un contexto ecológico mayor, cuyos roles dentro del ecosistema funcionan de manera gregaria, son complementarios e interdependientes unos con otros y se desarrollan en conjunto a lo largo de la extensión total de comunidad vegetal.

La segunda comunidad es de tipo zonal, consiste en el bosque claro de *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*, constituye un remanente de un antiguo bosque maduro, dominado por árboles de gran envergadura, con alturas superiores a 20 m de alto, copa ampliamente desarrollada, entre las especies dominantes se encuentran también *Lomatia hirsuta*, *Laureliopsis philippiana*. Sin embargo, se aprecia que ha sido sometido a constantes procesos de intervención que generaron la reducción de cobertura del piso, aunque el bosque no ha perdido totalmente su estructura ni composición de especies. Un registro relevante se refiere al hallazgo de la especie arbórea de la Familia Malvaceae, *Corynabutilon vitifolium* (huella), propia de bosques y vegetación pretérita, dado que la fisonomía arbórea no es un carácter común para representantes de la Familia Malvaceae en Chile. No se registraron comunidades de bosque nativo de preservación, formaciones xerofíticas ni formaciones xerofíticas de alto valor

ecológico.

Endemismos

Los resultados florísticos obtenidos tras la caracterización de línea de base del AI del proyecto, permitieron revelar la presencia de 15 especies de origen fitogeográfico endémico (ver Tabla 3). Esta cifra se considera poco relevante respecto de la proporción de especies endémicas presentes en el territorio nacional, valor que bordea un 40% del total de la flora del país (Rodríguez *et al.*, 2018; Rodríguez y Marticorena, 2019a). En el mismo sentido la diversidad de especies endémicas presentes en el extremo sur de Chile, es notoriamente menor, dado que las floras entre Chile y Argentina son compartidas por la menor elevación de la Cordillera de Los Andes y la no existencia de la diagonal árida que genera el desierto de Atacama (Marticorena y Rodríguez, 1995). No obstante, resulta importante señalar que la mayoría de las especies endémicas registradas componen las comunidades de bosque nativo, salvo *Cyperus xanthostachyus*, propio de humedales. Además, consisten en elementos florísticos remanentes de comunidades de bosques propios de estados sucesionales más avanzados (géneros *Laurelia*, *Crinodendron*), sobre todo por la presencia de especies sensibles a la luz solar como lo son las hierbas epífitas del género *Hymenophyllum*, *Pilea* y lianas perennes (*Luzuriaga*, *Sarmienta*), que se desarrollan en comunidades boscosas que presentan individuos arbóreos con copas que otorgan un elevado cubrimiento del piso y un dosel cerrado que amortigua la radiación solar y genera condiciones favorables para el desarrollo de estas especies sensibles. Del mismo modo, se registraron especies propias de comunidades de bosque pantanoso (*Blepharocalyx*, *Myrceugenia*) cuyo rol es importante al apreciar las funciones ecosistémicas que este tipo de bosque provee.

Tabla 3: Listado de las especies endémicas de Chile registradas en el AI del Proyecto, campaña de primavera 2020

Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Fisonomía
Blechnaceae	<i>Blechnum blechnoides</i> Keyserl.	quil quil	Hierba perenne
Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> subsp. <i>Bicolor</i>	Chupalla.	Hierba epífita o terrestre
Bromeliaceae	<i>Greigia pearcei</i>		Hierba
Bromeliaceae	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón.	Hierba
Cyperaceae	<i>Cyperus xanthostachyus</i> Steud.	cortadera	Hierba perenne
Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron hookerianum</i> Gay	chaquihue	Árbol
Gesneriaceae	<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis ex Molina) Pers.	medallita	Liana perenne
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (C. Presl) Hook. ex Sadeb.	helecho película	Hierba epífita perenne
Lauraceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	laurel	Árbol
Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	quilineja	Liana perenne
Malvaceae	<i>Corynabutilon vitifolium</i> (Cav.) Kearney	huella	Árbol
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo, boldu.	Árbol

Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Fisonomía
Myrtaceae	<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	meli	Árbol
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	temo	Árbol
Myrtaceae	<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	pitilla	Árbol
Oxalidaceae	<i>Oxalis dumetorum</i> Barnéoud	--	Hierba perenne
Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i>	Culle colorado.	Hierba
Phytolaccaceae	<i>Ercilla syncarpellata</i>	Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro.	Arbusto trepador
Santalaceae	<i>Lepidoceras chilense</i> (Molina) Kuijt	quintral	Arbusto parasito
Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillo-pillo</i> (Gay) Meisn.	pillo pillo	Arbusto
Urticaceae	<i>Pilea elliptica</i> Hook.f.	--	Hierba perenne

FUENTE: Elaboración propia, 2021



Las especies endémicas registradas no poseen singularidad per sé o representatividad significativa respecto a la riqueza (cantidad). Sin embargo, su relevancia se muestra desde el valor ecológico que las comunidades donde estas especies cohabitan proporcionan al medio ambiente.

Especies amenazadas

Acorde a la consulta de los Decretos Supremos publicados (ver Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto), sólo se registraron ocho especies bajo alguna categoría de amenaza a su actual estado de conservación. Todas las especies han sido clasificadas bajo la categoría "LC" (Preocupación Menor). De la misma manera, no existen especies categorizadas como amenazadas, VU, EN y CR según UICN (2012), junto con los documentos oficiales del proceso RCE de Ministerio de Medio Ambiente (ver resumen en Figura 4). De la misma manera, no se evidenció entidades "paraguas" para la protección de otras especies vegetales con otras categorías de conservación como por ejemplo: "LC", "NT" u otras especies sensibles y poco estudiadas. Las especies que poseen categoría fueron mencionadas en el acápite de resultados de flora vascular y Apéndice 7d: Catálogo de la flora vascular registrada en el AI del proyecto.

De las formaciones identificadas se concluye que las especies allí descritas no se encuentran protegidas bajo bosque de preservación (Ley de bosque nativo 20.283, su reglamento y la guía de evaluación ambiental (CONAF, 2014, 2020)). No obstante, a pesar de la carencia de especies amenazadas que conforman bosques de preservación, resulta importante a remarcar que los fragmentos de bosques nativos remanentes, hualves y otros poseen en general estado de conservación aceptable. Los hualves corresponden a vegetación hidrófila nativa y constituyen bajo el marco de la Ley 20.283 un bosque nativo de conservación y protección, ya que se sitúan a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, por lo que deben ser destinados y protegidos bajo ese fin, sobre todo para el resguardo de suelos y recursos hídricos. Además, las diversas funciones ecosistémicas y procesos que alberga el bosque pantanoso le permiten conformar un objeto de conservación de interés.

1.7 Conclusiones

Tras la realización de la campaña descriptiva acerca de la vegetación y flora circunscrita dentro de los límites del área definida para el AI del proyecto, se pudo evidenciar los siguientes aspectos:

Se logró identificar seis tipos de cubiertas de uso de suelo: bosque nativo, plantación forestal, cultivo agrícola, pradera agroganadera y dos cubiertas de obras (instalaciones de faena y pozos de regadío). Respecto a los bosques nativos se caracterizaron dos tipos de comunidades: la primera es un bosque pantanoso o hualve. La segunda consiste en bosque nativo, propio de condición zonal. Finalmente, se describieron tres tipos de vegetación artificial originadas de actividades antrópicas productivas que consideran la introducción de especies productivas de rápido crecimiento y acumulación de biomasa, a saber; plantación forestal, praderas agro-ganaderas y cultivos agrícolas. En el mismo sentido, se caracterizaron 16 formaciones de vegetación.

La campaña exploratoria de campo reveló la presencia de dos tipos de comunidades importantes: la primera corresponde a hualves (bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea* sp., ubicado en la ribera del Río Colegual y el bosque pantanoso claro de *Luma apiculata*, *Nothofagus dombeyi* y *Myrceugenia exsucca*). Ambas comunidades presentan potencial para conformar bosque nativo de conservación y protección según la Ley de bosque nativo 20.283. La segunda comunidad es de tipo zonal, el bosque claro de *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*, constituye un remanente de un antiguo bosque maduro, dominado por árboles de gran envergadura, con alturas superiores a 20 m de alto. Sin embargo, se aprecia que el bosque ha sido sometido a constantes procesos de intervención, aunque no ha perdido su estructura. Un registro relevante se refiere al hallazgo de la especie arbórea de la Familia Malvaceae, *Corynabutilon vitifolium* (huella), propia de bosques remanentes tropicales y vegetación pretérita, dado que la fisonomía arbórea no es un carácter común para representantes de la Familia Malvaceae en Chile.

En consecuencia de lo anterior, todo tipo de afectación (corta, eliminación, descepado, extracción, entre otros), del bosque nativo requiere un plan de manejo forestal, antecedentes que son presentados en el Anexo 3.1 Permisos Ambientales Sectoriales de esta DIA. No se registraron comunidades de bosque nativo de preservación, formaciones xerofíticas ni formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.

De las formaciones identificadas se concluye que las especies allí descritas no se encuentran protegidas bajo bosque de preservación (Ley de bosque nativo 20.283, su reglamento y la guía de evaluación ambiental (CONAF, 2014, 2020)). No obstante, resulta importante indicar que los fragmentos de bosques nativos remanentes, hualves y otros poseen un buen estado de conservación. Además, los hualves conforman vegetación hidrófila nativa, por ende, constituyen bajo el marco de la Ley 20.283 un bosque nativo de conservación y protección, ya que se sitúan a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, por lo que deben ser destinados y protegidos bajo ese fin.

Desde el punto de vista de la flora vascular que cohabita en el sector estudiado, la campaña botánica efectuada posibilitó levantar una riqueza florística que asciende a 165 especies. Al contrastar el monto registrado con el valor señalado por Rodríguez *et al.* (2018) Rodríguez y Marticorena (2019a), respecto

a la diversidad florística nacional, la riqueza observada resulta escasamente representativa, pues consiste en un valor menor a un 1% del total de especies señaladas para el país; 145 especies pertenecen a la División Magnoliophyta (110 especies pertenecen a Clase Magnoliopsida y 35 a Liliopsida), 3 a Pinophyta y 16 a la División Pteridophyta (filices y helechos). La flora vascular, comprende 64 Familias y 109 géneros; 84 especies (51,2% del total) poseen origen fitogeográfico nativo no endémico. Del mismo modo, la proporción de especies endémicas respecto a nativas no endémicas y alóctonas es relativamente contrastante, pues sólo 21 taxa registrados son endémicos (12,7%) y 54 taxa introducidos (35,6% del total). De hecho, la totalidad de la superficie que abarca el área (que resulta muy reducida), la flora advena se acerca al valor de especies nativas no endémicas. La mayoría de las plantas introducidas descritas, corresponden a plantas de hábito herbáceo que se comportan como malezas invasoras que provienen principalmente de ambientes alterados, en especial, desde la pradera agroganadera y cultivos agrícolas que justamente conforman las cubiertas de uso del suelo predominante en AI del proyecto (112,5 ha, 81% del total). En efecto, las especies introducidas mejor representadas dentro del área de estudio consisten en las hierbas perennes *Rubus ulmifolius*, *Ranunculus repens* y *Dactylis glomerata*, junto con la hierba anual forrajera *Holcus lanatus*.

La mayor participación fisonómica dentro del área de estudio corresponde a especies de fisonomía herbácea (78 especies, alcanzando un 57,8% del total de especies registradas de flora vascular), seguidas por las especies de hábito arbóreo (33 especies). Ambos registros concuerdan con los hábitos predominantes dentro del área de estudio sobre todo porque gran parte de la superficie que cubren las comunidades consisten en praderas/herbazales, bosques nativos y bosques pantanosos. En específico, dentro de la riqueza de flora vascular observada dentro del área de estudio, la mayor proporción fisonómica de las especies registradas corresponde al hábito conformado por hierbas perennes (60 especies).

Luego de la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas, sólo se registraron diez especies bajo alguna categoría de amenaza a su actual estado de conservación según el reglamento de clasificación de especies del MMA. Todas las especies han sido clasificadas bajo la categoría "LC" (Preocupación Menor). De la misma manera, no existen especies categorizadas como amenazadas (VU, EN y CR).

Acorde a lo anterior, las comunidades descritas poseen un escaso valor de singularidad en lo que respecta a especies amenazadas y endemismos, por el contrario, el valor real que podrían presentar las comunidades descritas se refiere a un contexto colectivo, es decir, la relevancia de la vegetación y flora que la compone consistiría desde un punto de vista de la existencia de comunidades sensibles que cumplen funciones ecosistémicas, dinámicas y procesos importantes, a saber: dos hualves y un bosque maduro remanente.

1.8 Bibliografía

Aravena, X. 2002. Caracterización Florística y Vegetacional del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (Lo Barnechea, Región Metropolitana). Tesis Ingeniería Forestal, Universidad de Chile. Santiago. 97 p.

Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de

Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.

Baeza, V. 1930. Los Nombres Vulgares de las Plantas Silvestres de Chile y su Concordancia con los Nombres Científicos y Observaciones sobre la Aplicación Técnica y Medicinal de Algunas Especies. 2º edición. Editorial Imprenta El Globo, Santiago, Chile. 270 p.

Belmonte, E.; L. Faúndez; J. Flores; A. Hoffmann; M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47: 69-89.

Benoit, I (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.

Braun-Blanquet, J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid 820 p.

Bonham, C. 2013. Measurements for Terrestrial Vegetation. Second Edition. Wiley-Blackwell. 260 p.

Cabrera, A. L. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13, Serie de Biología, OEA, Washington, D.C.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental; criterios para la participación de CONAF en SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 111 p.

CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 159 p.

Donoso, C. 1998. Bosques templados de Chile y Argentina; variación, estructura y dinámica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 484 p.

Ellenberg, H. & Müeller-Dombois, D. 1967. Tentative physiognomic-ecological classification of plant formations of the Earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rüb. Heft 37: 21-55.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante Cartografía de Ocupación de Tierras: Conceptos y Manual de Uso Práctico. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. 112 p.

Gajardo, R. 1983. Sistema básico de la clasificación de la vegetación nativa chilena. Ministerio de Agricultura, CONAF, Universidad de Chile. Santiago, 315 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Cuarta edición, Editorial Universitaria, Santiago. 165 p.

Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. 37 p.

- Kent, M. y Coker P. 1994. Vegetation Description and Analysis. A practical approach. J Wiley & Sons. Chichester. 363 p.
- Kent, M. 2011. Vegetation description and data analysis: a practical approach. 2nd Edition, Wiley-Blackwell. 428 p.
- Küchler, A. y Zonneveld, I. 1988. Vegetation Mapping. Handbook of Vegetation Science. Kluwer Academic Publishers. Boston. Vol. 10. 635 p.
- Luebert, F. & Muñoz-Schick, M. 2005. Contribución y Conocimiento de la Flora y Vegetación de las Dunas de Con-Cón. Boletín del Museo Natural de Historia Natural. 54: 11-35.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 384 p.
- Martcorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5-157.
- Martcorena, C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. 1995. Flora de Chile Vol 1: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. 2001. Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. 2003. Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. 2011. Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae-Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago, Chile. 545 p.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2019. Clasificación de especies según estado de conservación (Reglamento de clasificación). URL: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/> (fecha de visita julio 2019).
- Morrone, J. J. 2000a. Biogeographic delimitation of the Subantarctic subregion and its provinces. Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat., n. s. 2(1): 1-15.
- Morrone, J.J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T-Manuales & Tesis SEA. Vol. 3. Zaragoza, España. 148 pp.
- Müeller-Dombois, D. y Ellemberg H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Willey & Sons

editores. Canadá. 547 p.

Muñoz-Schick, M.; Moreira-Muñoz, A.; Villagrán, C. & Luebert, F. 2000. Caracterización Florística y Pisos de Vegetación en los Andes de Santiago, Chile Central. Boletín Museo Nacional de Historia Natural. 49: 9-50.

Navas, L. E. 1966. Gramíneas de los alrededores de Santiago. Moliniana. 3: 15-26.

Navas, L. E. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo I. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 299 p.

Navas, L. E. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo II. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 559 p.

Navas, L. E. 1979. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo III. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 509 p.

Pedrotti, F. 2013. Plant and Vegetation Mapping. Springer. 294 p.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

Rodríguez, R. & Marticorena, A. (eds.). 2019a. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 pp.

Rodríguez, R. & Marticorena, A. 2019b. Flora de Chile, Vol 3(2): Droseraceae-Quillajaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 266 p.

Rodríguez, R.; Marticorena, C.; Alarcón, D.; Baeza, C.; Cavieres, L.; Finot, V.L.; Fuentes, N.; Kiesling, A.; Mihoc, M.; Pauchard, A.; Ruiz, E.; Sanchéz, P. & Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Squeo, F.; Arancio, G. & Gutiérrez, J. (eds). 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. 372 pp.

SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

Steubing, L.; Godoy, R. & Alberdi, M. 2002. Segunda Parte, Factores Bióticos; Vegetación. En: Métodos de Ecología Vegetal. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 345 p.

Udvardy, M. 1975. A classification of the biogeographical provinces of the World. IUCN Occasional Papers 18: 1-50.

UICN. 2012. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda Edición. 42 pp.

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1978. The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R.H. (ed.), Classification of plant communities: 287-399 pp. Dr W. Junk Publishers, The Hague.

Zuloaga, O; Morrone, O. y Belgrano M. J. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

